

GAODENG DAISHU

| 全国高等学校首届国家级教学名师倾力打造 |

高等代数

学习指导书 **第二版**

上册

丘维声◎编著

清华大学出版社

第 3 章 n 维向量空间 K^n

利用行列式可以判断 n 个方程的 n 元线性方程组有没有唯一解,并且可以给出这个唯一解的公式表示,但是无法分辨无解和有无穷多个解的情形。因此需要进一步研究一般的线性方程组如何直接从它的系数和常数项判断它有没有解,有多少解,以及有无穷多个解时,其解集的结构。

为了寻找解决上述问题的途径,想法之一是:在利用阶梯形方程组判断原线性方程组有没有解、有多少解时,需要对线性方程组的增广矩阵施行初等行变换。 1° 型初等行变换把矩阵的一行的倍数加到另一行上,这里“一行的倍数”是将这一行的每个元素乘以这个数,由此引出一个数乘一个有序数组的运算;“加到另一行上”引出了两个有序数组的加法运算。由此受到启发,应当在所有 n 元有序数组组成的集合中规定加法运算和数乘有序数组(称为数量乘法)运算。这样 n 元有序数组的集合就像几何中所有向量组成的集合那样,有加法和数量乘法两种运算。借用几何的语言,数域 K 上所有 n 元有序数组组成的集合(记作 K^n),连同定义在它上面的加法运算和数量乘法运算,及其满足的加法交换律、结合律等 8 条运算法则一起,称为数域 K 上的 n 维向量空间,把 K^n 的元素称为 n 维向量。

想法之二是:二元齐次线性方程 $2x+y=0$ 的解集是平面内过原点的一条直线 l 。在 l 上取一个非零向量 $\boldsymbol{a}$,那么 l 上每一个向量都可表示成 $k\boldsymbol{a}$,其中 k 是某个实数。这表明 $2x+y=0$ 的无穷多个解可以通过一个解 $\boldsymbol{a}$ 表示出来。由此受到启发,为了研究线性方程组有无穷多个解时解集的结构,我们应当研究 n 维向量空间 K^n 中,向量之间的关系。

本章就来研究数域 K 上 n 维向量空间 K^n 中向量之间的关系,从而搞清楚 n 维向量空间的结构,进而解决线性方程组有无解、有多少解的判定,以及有无穷多个解时解集的结构问题。

3.1 n 维向量空间 K^n 及其子空间

3.1.1 内容精华

取定一个数域 K , 设 n 是任意给定的一个正整数。令

$$K^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in K, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

如果 $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$, 则称 K^n 中两个元素: $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 相等。

在 K^n 中规定加法运算如下:

$$\begin{aligned} & (a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) \\ & \stackrel{\text{def}}{=} (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n). \end{aligned}$$

在 K 的元素与 K^n 的元素之间规定数量乘法运算如下:

$$k(a_1, a_2, \dots, a_n) \stackrel{\text{def}}{=} (ka_1, ka_2, \dots, ka_n).$$

容易直接验证加法和数量乘法满足下述 8 条运算法则: 对于 $\alpha, \beta, \gamma \in K^n, k, l \in K$, 有

- (1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) 把元素 $(0, 0, \dots, 0)$ 记作 $\mathbf{0}$, 它使得

$$\mathbf{0} + \alpha = \alpha + \mathbf{0} = \alpha,$$

称 $\mathbf{0}$ 是 K^n 的零元;

- (4) 对于 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in K^n$, 令

$$-\alpha \stackrel{\text{def}}{=} (-a_1, -a_2, \dots, -a_n) \in K^n,$$

有

$$\alpha + (-\alpha) = (-\alpha) + \alpha = \mathbf{0},$$

称 $-\alpha$ 是 α 的负元;

- (5) $1\alpha = \alpha$;
- (6) $(kl)\alpha = k(l\alpha)$;
- (7) $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
- (8) $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$.

定义 1 数域 K 上所有 n 元有序数组组成的集合 K^n , 连同定义在它上面的加法运算和数量乘法运算, 及其满足的 8 条运算法则一起, 称为数域 K 上的一个 n 维向量空间。 K^n

的元素称为 n 维向量; 设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 称 a_i 是 α 的第 i 个分量。通常用小写希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma \dots$ 表示向量。

在 n 维向量空间 K^n 中, 可以定义减法运算如下:

$$\alpha - \beta \stackrel{\text{def}}{=} \alpha + (-\beta).$$

在 n 维向量空间 K^n 中, 容易直接验证下述 4 条性质:

$$\begin{aligned} 0\alpha &= 0, & \forall \alpha \in K^n; \\ (-1)\alpha &= -\alpha, & \forall \alpha \in K^n; \\ k0 &= 0, & \forall k \in K; \\ k\alpha = 0 &\Rightarrow k = 0 \text{ 或 } \alpha = 0. \end{aligned}$$

n 元有序数组写成一行 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 称为行向量; 写成一列

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

称为列向量。列向量可以看成是相应的行向量的转置, 例如, 上述这个列向量可以写成 $(a_1, a_2, \dots, a_n)'$ 。

K^n 可以看成是 n 维行向量组成的向量空间, 也可以看成是 n 维列向量组成的向量空间。通常我们把 K^n 看成 n 维列向量组成的向量空间。

在 K^n 中, 由于有加法和数量乘法两种运算, 给定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 任给 K 中一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 就可以得到一个向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$, 称这个向量是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 称为系数。

在 K^n 中, 给定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 对于 $\beta \in K^n$, 如果存在 K 中一组数 $c_1, c_2, \dots, c_s$, 使得

$$\beta = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s,$$

那么称 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

一个向量 β 能不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 这揭示了 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 有没有通过加法和数量乘法两种运算建立起来的关系。这种关系正是我们特别关注的。从下面关于线性方程组有没有解的刻画可以看到这一点。

利用向量的加法运算和数量乘法运算, 可以把数域 K 上 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \dots + a_{sn}x_n = b_s, \end{cases} \quad (1)$$

写成

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{s1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{s2} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{sn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}, \quad (2)$$

$$\text{即} \quad x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta. \quad (3)$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性方程组(1)的系数矩阵的列向量组; β 是由常数项组成的列向量。于是

数域 K 上线性方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow K$ 中存在一组数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得下式成立:

$$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \cdots + c_n \alpha_n = \beta$$

$\Leftrightarrow \beta$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。

这样可把线性方程组有没有解的问题归结为: 常数项列向量 β 能不能由系数矩阵的列向量组线性表出。这个结论具有双向作用: 一方面, 为了从理论上研究线性方程组有没有解, 就需要去研究 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出; 另一方面, 对于 K^n 中给定的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 以及给定的向量 β , 为了判断 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 就可以去判断线性方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta$ 是否有解(用第 1 章 1.2 节给出的判定方法)。

在 K^n 中, 从理论上如何判断任一向量 β 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出? 这需要考察 β 是否等于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的某一个线性组合。为此把向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的所有线性组合组成一个集合 W , 即

$$W \stackrel{\text{def}}{=} \{k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s \mid k_i \in K, i = 1, 2, \dots, s\}.$$

如果能把 W 的结构研究清楚, 那么就比较容易判断 β 是否属于 W , 也就是判断 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

现在来研究 W 的结构, 任取 $\alpha, \gamma \in W$, 设

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \cdots + a_s \alpha_s, \quad \gamma = b_1 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 + \cdots + b_s \alpha_s,$$

则 $\alpha + \gamma = (a_1 + b_1) \alpha_1 + (a_2 + b_2) \alpha_2 + \cdots + (a_s + b_s) \alpha_s \in W$,

$$k\alpha = (ka_1) \alpha_1 + (ka_2) \alpha_2 + \cdots + (ka_s) \alpha_s \in W,$$

其中 k 是 K 中任意数。

由上述受到启发, 我们引出一个概念:

定义 2 K^n 的一个非空子集 U 如果满足:

$$(1) \alpha, \gamma \in U \Rightarrow \alpha + \gamma \in U,$$

$$(2) \alpha \in U, k \in K \Rightarrow k\alpha \in U,$$

那么称 U 是 K^n 的一个线性子空间, 简称为子空间。

定义 2 中性质(1)称为 U 对于 K^n 的加法封闭; 性质(2)称为 U 对于数量乘法封闭。

$\{0\}$ 是 K^n 的一个子空间, 称它为零子空间。 K^n 本身也是 K^n 的一个子空间。

从上面的讨论知道 K^n 中, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的所有线性组合组成的集合 W 是 K^n 的一个子空间, 称它为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成(或张成)的子空间, 记作

$$\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$$

综上所述, 得出下述结论:

命题 1 数域 K 上 n 元线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解

$\Leftrightarrow \beta$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出

$\Leftrightarrow \beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$ 。



这个结论开辟了直接从线性方程组的系数和常数项判断方程组有没有解的新途径。这要去研究向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的子空间 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$ 的结构。从现在起进入运用近世代数学研究代数结构的观点研究线性方程组有无解、有多少解以及解集的结构的新领域。

3.1.2 典型例题

例 1 设 $\alpha = (-1, 2, 5)'$, $\beta = (3, -6, -15)'$, 向量 β 是否可以由 α 线性表出?

解 $\beta = (3, -6, -15)' = (-3)(-1, 2, 5)' = -3\alpha$, 因此 β 可以由 α 线性表出。

例 2 在 K^4 中, 判断向量 β 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。若能, 写出它的一种表出方式。

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 13 \\ -30 \\ 2 \\ -26 \end{pmatrix}.$$

解 把线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{cccc} 2 & -5 & -3 & 13 \\ -5 & 11 & 7 & -30 \\ 3 & 3 & -1 & 2 \\ -4 & 10 & 6 & -26 \end{array} \right) \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{3} \cdot (-1)} \left(\begin{array}{cccc} -1 & -8 & -2 & 11 \\ -5 & 11 & 7 & -30 \\ 3 & 3 & -1 & 2 \\ -4 & 10 & 6 & -26 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} -1 & -8 & -2 & 11 \\ 0 & 51 & 17 & -85 \\ 0 & -21 & -7 & 35 \\ 0 & 42 & 14 & -70 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 8 & 2 & -11 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 8 & 2 & -11 \\ 0 & 3 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于相应的阶梯形方程组未出现“ $0=d$ (其中 $d \neq 0$)”这种方程,且阶梯形矩阵的非零行数 2 小于未知量数目 3,因此线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$ 有无穷多个解。从而 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出,并且表出方式有无穷多种,写出方程组的一般解:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}x_3 + \frac{7}{3}, \\ x_2 = -\frac{1}{3}x_3 - \frac{5}{3}, \end{cases}$$

其中 x_3 是自由未知量。取 $x_3=1$,得 $x_1=3, x_2=-2$ 。于是其中一种表出方式是: $\beta = 3\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ 。

例 3 在 K^n 中,令

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

证明: K^n 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$ 能够由向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表出,并且表出方式唯一,写出这种表出方式。

证明 线性方程组 $x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \dots + x_n\varepsilon_n = \alpha$ 的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

因此这个线性方程组有唯一解。从而 K^n 中任一向量 α 都能由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表出,且表出方式唯一。由于

$$a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + a_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{n-1} \\ a_n \end{pmatrix},$$

因此

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_n \varepsilon_n.$$

例 4 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 中任一向量 α_i 可以由这个向量组线性表出。

证明 由于 $\alpha_i = 0\alpha_1 + \cdots + 0\alpha_{i-1} + 1\alpha_i + 0\alpha_{i+1} + \cdots + 0\alpha_n$, 因此向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 中任一向量 α_i 可以由这个向量组线性表出。

例 5 设 $1 \leq r < n$, 证明 K^n 的下述子集 U 是一个子空间:

$$U = \{(a_1, a_2, \cdots, a_r, 0, \cdots, 0)' \mid a_i \in K, i = 1, 2, \cdots, r\}.$$

证明 在 U 中任取两个向量:

$$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_r, 0, \cdots, 0)', \beta = (b_1, b_2, \cdots, b_r, 0, \cdots, 0)'.$$

有 $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_r + b_r, 0, \cdots, 0)' \in U$,

$$k\alpha = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_r, 0, \cdots, 0)' \in U, \quad \forall k \in K.$$

因此 U 是 K^n 的一个子空间。

例 6 几何空间可以看成是以原点 O 为起点的所有向量组成的集合 V , 它有加法和数量乘法两种运算, 并且满足 8 条运算法则。几何空间 V 的一个非空子集 U 如果对于向量的加法和数量乘法都封闭, 那么称 U 是 V 的一个子空间。一条直线 l 可以看成是以 O 为起点, 以 l 上的点为终点的所有向量组成的集合。一个平面 π 可以看成是以 O 为起点, 以 π 上的点为终点的所有向量组成的集合。

(1) 设 l_0 是经过原点 O 的一条直线, l_1 是不经过原点 O 的一条直线, 试问: l_0, l_1 是不是几何空间 V 的子空间?

(2) 设 π_0 和 π_1 分别是经过原点 O 和不经过原点的一个平面, 试问: π_0, π_1 是不是 V 的子空间?

解 (1) 在 l_0 上任取两点 P 和 Q , 则 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 同向或反向。从而向量 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 的终点仍在 l_0 上, 即 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} \in l_0$ 。显然 $\forall k \in \mathbb{R}$, 有 $k\overrightarrow{OP} \in l_0$ 。因此 l_0 是 V 的一个子空间。

在 l_1 上任取一点 M , 则 $\overrightarrow{OM} \in l_1$, 容易看出 $2\overrightarrow{OM}$ 的终点不在 l_1 上, 因此 $2\overrightarrow{OM} \notin l_1$ 。从而 l_1 不是 V 的一个子空间。

(2) 在 π_0 上任取两点 A 和 B (如图 3-1 所示), 由向量加法的平行四边形法则知道: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 的终点仍在 π_0 上, 因此 $\overrightarrow{OA} +$

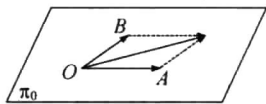


图 3-1

$\overrightarrow{OB} \in \pi_0$ 。显然 $k\overrightarrow{OA} \in \pi_0$ 。因此 π_0 是 V 的一个子空间。

(3) 在 π_1 上取一点 P (如图 3-2 所示), 则 $\overrightarrow{OP} \in \pi_1$, 显然 $2\overrightarrow{OP}$ 的终点 Q 不在 π_1 上, 因此 $2\overrightarrow{OP} \notin \pi_1$ 。从而 π_1 不是 V 的一个子空间。

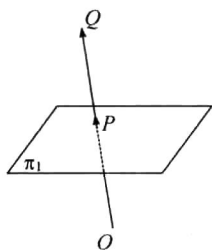


图 3-2

例 7 证明: 如果线性方程组 (I) 的增广矩阵的第 i 个行向量 γ_i 可以由其余行向量线性表出:

$$\gamma_i = k_1 \gamma_1 + \cdots + k_{i-1} \gamma_{i-1} + k_{i+1} \gamma_{i+1} + \cdots + k_s \gamma_s,$$

那么把方程组 (I) 的第 i 个方程去掉以后得到的线性方程组 (II) 与线性方程组 (I) 同解。

证明 由已知条件得

$$\gamma_i - k_1 \gamma_1 - \cdots - k_{i-1} \gamma_{i-1} - k_{i+1} \gamma_{i+1} - \cdots - k_s \gamma_s = 0.$$

因此把线性方程组 (I) 的第 1 个方程的 $-k_1$ 倍, $\cdots$, 第 $i-1$ 个方程的 $-k_{i-1}$ 倍, 第 $i+1$ 个方程的 $-k_{i+1}$ 倍, $\cdots$, 第 s 个方程的 $-k_s$ 倍都加到第 i 个方程上, 第 i 个方程变成 “ $0=0$ ”, 而其余方程不变。这样得到的线性方程组与原方程组 (I) 同解。从而把方程组 (I) 的第 i 个方程去掉以后得到的方程组 (II) 与原方程组 (I) 同解。 ■

习题 3.1

1. 在 K^4 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -10 \\ -25 \\ 16 \\ -12 \end{pmatrix},$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的分别以下列各组数为系数的线性组合 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$:

(1) $k_1 = -2, k_2 = 3, k_3 = 1$;

(2) $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$ 。

2. 在 K^4 中, 设 $\alpha = (6, -2, 0, 4)'$, $\beta = (-3, 1, 5, 7)'$ 。求向量 γ 使得 $2\alpha + \gamma = 3\beta$ 。

3. 在 K^4 中, 判断向量 β 能否由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出。若能, 则写出它的一种表示方式。

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ -1 \\ -25 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -6 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -8 \\ -3 \\ 7 \\ -10 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 2 \\ -30 \\ 13 \\ -26 \end{pmatrix}.$$

4. 在 K^4 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

证明: K^4 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)'$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出, 并且表出方式唯一, 写出这种表出方式。

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in K^n$, 说明

$$\alpha_i \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle, i = 1, 2, \dots, s.$$

6. 证明 K^n 的下述子集 U 是一个子空间:

$$U = \{(a_1, 0, a_3, \dots, a_n)' \mid a_i \in K, i = 1, 3, \dots, n\}.$$

7. 经过原点的两个平面的交线是不是几何空间 V 的一个子空间?

3.2 线性相关与线性无关的向量组

3.2.1 内容精华

几何空间 V (由所有以原点为起点的向量组成) 中, 取定三个不共面的向量 e_1, e_2, e_3 , 则 V 中每一个向量 a 都可以由 e_1, e_2, e_3 唯一地线性表出:

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3.$$

这样几何空间 V 的结构就很清楚了。由此受到启发, 在 n 维向量空间 K^n 中, 是否也有有限多个向量具有几何空间中“不共面”的三个向量那样的性质? 从解析几何 (参看丘维声编著《解析几何 (第3版)》第8页) 知道:

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面的充分必要条件是有不全为 0 的实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = \mathbf{0}.$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不共面的充分必要条件是: 从

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = \mathbf{0}$$

可以推出 $k_1=0, k_2=0, k_3=0$ 。

类似地, 在 n 维向量空间 K^n 中, 引进下述两个重要概念:

定义 1 K^n 中向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 称为是**线性相关的**, 如果 K 中有不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}.$$

定义 2 K^n 中向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 如果不是线性相关的, 那么称为**线性无关的**。即如果从

$$k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}$$

可以推出所有系数 $k_1, \dots, k_s$ 全为 0, 那么称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是**线性无关的**。

根据定义 1 和定义 2, 几何空间中, 共面的三个向量是线性相关的, 不共面的三个向量是线性无关的; 共线的两个向量是线性相关的, 不共线的两个向量是线性无关的。

从定义 1 和定义 2 立即得到:

- (1) 包含零向量的向量组一定线性相关;
- (2) 单个向量 α 线性相关当且仅当 $\alpha = \mathbf{0}$;
- 从而单个向量 α 线性无关当且仅当 $\alpha \neq \mathbf{0}$ 。
- (3) K^n 中, 向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

是线性无关的。

线性相关与线性无关是线性代数中最基本的概念之一。可以从几个角度来考察线性相关的向量组与线性无关的向量组的本质区别:

- (1) 从线性组合看:

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 它们有系数不全为 0的线性组合等于零向量;

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 它们只有系数全为 0 的线性组合才会等于零向量。

(2) 从线性表出看:

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 其中至少有一个向量可以由其余向量线性表出;

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 其中每一个向量都不能由其余向量线性表出。

(3) 从齐次线性方程组看:

列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = 0$ 有非零解;

列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = 0$ 只有零解。

(4) 从行列式看:

n 个 n 维列(行)向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列(行)向量组的矩阵的行列式等于零;

n 个 n 维列(行)向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列(行)向量组的矩阵的行列式不等于零。

(5) 从向量组线性表出一个向量的方式看:

设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 则向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 表出方式唯一;

向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 表出方式有无穷多种。

(6) 从向量组与它的部分组的关系看:

如果向量组的一个部分组线性相关, 那么整个向量组也线性相关。

如果向量组线性无关, 那么它的任何一个部分组也线性无关。

(7) 从向量组与它的延伸组或缩短组的关系看:

如果向量组线性无关, 那么把每个向量添上 m 个分量(所添分量的位置对于每个向量都一样)得到的延伸组也线性无关。

如果向量组线性相关, 那么把每个向量去掉 m 个分量(去掉的分量的位置对于每个向量都一样)得到的缩短组也线性相关。

研究 n 维向量空间 K^n 及其子空间的结构, 除了需要线性相关和线性无关的概念外, 还需要研究一个向量 β 能不能由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的问题。首先研究向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关的情形, 有下述结论:

命题 1 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则向量 β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的充分必要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关。

推论 1 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则向量 β 不能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的充分必要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性无关。

3.2.2 典型例题

例 1 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 那么向量组 $3\alpha_1 - \alpha_2, 5\alpha_2 + 2\alpha_3, 4\alpha_3 - 7\alpha_1$ 也线性无关。

证明 设 $k_1(3\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(5\alpha_2 + 2\alpha_3) + k_3(4\alpha_3 - 7\alpha_1) = 0$,
 则 $(3k_1 - 7k_3)\alpha_1 + (-k_1 + 5k_2)\alpha_2 + (2k_2 + 4k_3)\alpha_3 = 0$.
 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 因此从上式得

$$\begin{cases} 3k_1 - 7k_3 = 0, \\ -k_1 + 5k_2 = 0, \\ 2k_2 + 4k_3 = 0. \end{cases}$$

这个齐次线性方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & -7 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 15 & -7 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 15 & -7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ = 74 \neq 0.$$

因此 $k_1 = 0, k_2 = 0, k_3 = 0$.

从而向量组 $3\alpha_1 - \alpha_2, 5\alpha_2 + 2\alpha_3, 4\alpha_3 - 7\alpha_1$ 线性无关。 ■

点评:

像例 1 那样, 根据线性无关的向量组的定义去判断一个向量组线性无关, 这种方法是最基本、最重要的方法。

例 2 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 判断向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关。

解法一 设 $k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 - \alpha_4) + k_4(\alpha_4 + \alpha_1) = 0$,
 则 $(k_1 + k_4)\alpha_1 + (-k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 + (-k_3 + k_4)\alpha_4 = 0$.
 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 因此从上式得

$$\begin{cases} k_1 + k_4 = 0, \\ -k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0, \\ -k_3 + k_4 = 0. \end{cases}$$

这个齐次线性方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \\ = 1 - 1 = 0.$$

因此上述齐次线性方程组有非零解。从而向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性相关。

解法二 由于 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 + \alpha_3) - (\alpha_3 - \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0$, 因此 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性相关。

例3 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 并且

$$\begin{aligned} \beta_1 &= a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{s1}\alpha_s, \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \beta_s &= a_{s1}\alpha_1 + \dots + a_{ss}\alpha_s. \end{aligned}$$

证明: $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关的充分必要条件是:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{s1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \dots & a_{ss} \end{vmatrix} \neq 0.$$

证明 设 $k_1\beta_1 + \dots + k_s\beta_s = 0$,

即 $k_1(a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{s1}\alpha_s) + \dots + k_s(a_{s1}\alpha_1 + \dots + a_{ss}\alpha_s) = 0$.

则 $(k_1a_{11} + \dots + k_sa_{s1})\alpha_1 + \dots + (k_1a_{1s} + \dots + k_sa_{ss})\alpha_s = 0$.

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 因此从上式得

$$\begin{cases} k_1a_{11} + \dots + k_sa_{s1} = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ k_1a_{1s} + \dots + k_sa_{ss} = 0. \end{cases}$$

这个齐次线性方程组的系数行列式 $|A|$ 为

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{s1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{1s} & \dots & a_{ss} \end{vmatrix}.$$

于是 向量组 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关

$$\Leftrightarrow k_1 = 0, \dots, k_s = 0$$

$$\Leftrightarrow \text{上述齐次线性方程组只有零解}$$

$$\Leftrightarrow |A| \neq 0.$$

例 4 判断下列向量组是线性相关还是线性无关。如果线性相关,试找出其中一个向量,使得它可以由其余向量线性表出,并且写出它的一种表达式。

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 把它的系数矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由于阶梯形矩阵的非零行数 3 等于未知量的数目, 因此原齐次线性方程组只有零解。从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

(2) 考虑齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \mathbf{0}$ 。

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -1 & 4 & 6 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 6 & 3 \\ 0 & 13 & 20 & 7 \\ 0 & 10 & 16 & 6 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 4 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 12 & 11 \\ 0 & 5 & 8 & 3 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & 12 & 11 \\ 0 & 0 & -52 & -52 \\ 0 & 0 & 34 & 34 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & 12 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于阶梯形矩阵的非零行数 3 小于未知量的数目 4, 因此原齐次线性方程组有非零解。从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关。方程组的一般解公式为

$$\begin{cases} x_1 = x_4, \\ x_2 = x_4, \\ x_3 = -x_4, \end{cases}$$

其中 x_4 是自由未知量。取 $x_4 = 1$, 得 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$ 。从而有 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0$ 。于是有

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4.$$

或

$$\alpha_1 = -\alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4, \quad \alpha_2 = -\alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_4,$$

$$\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3.$$

例 5 证明: K^n 中, 任意 $n+1$ 个向量都线性相关。

证明 在 K^n 中任取 $n+1$ 个向量:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \alpha_{n+1} = \begin{pmatrix} a_{n+1,1} \\ a_{n+1,2} \\ \vdots \\ a_{n+1,n} \end{pmatrix},$$

考虑齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_{n+1}\alpha_{n+1} = 0$, 它的方程个数 n 小于未知量个数 $n+1$, 因此它有非零解。从而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n+1}$ 线性相关。 ■

例 6 判断下述向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否线性无关。

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \quad \alpha_2 = (1, -1, 1, -1),$$

$$\alpha_3 = (1, 1, -1, -1), \quad \alpha_4 = (1, -1, -1, 1).$$

解 在补充题二的第 6 题已求出

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 16 \neq 0,$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。

例 7 证明: 如果向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 则表出方式唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

证明 设 $\beta = b_1\alpha_1 + \dots + b_s\alpha_s$. (1)

充分性。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。如果还有

$$\beta = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s,$$

那么

$$b_1\alpha_1 + \dots + b_s\alpha_s = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s.$$

从而

$$(b_1 - c_1)\alpha_1 + \dots + (b_s - c_s)\alpha_s = 0.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 因此有

$$b_1 - c_1 = 0, \dots, b_s - c_s = 0.$$

即

$$b_1 = c_1, \dots, b_s = c_s.$$

因此 β 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的方式唯一。

必要性。设 β 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的方式唯一。假如 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则有不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0. \quad (2)$$

(1)式与(2)式相加, 得

$$\beta = (b_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (b_s + k_s)\alpha_s. \quad (3)$$

由于 $k_1, \dots, k_s$ 不全为 0, 因此

$$(b_1 + k_1, \dots, b_s + k_s) \neq (b_1, b_2, \dots, b_s)$$

于是 β 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出的方式至少有两种: (1)式和(3)式。这与表出方式唯一矛盾。因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。 ■

例 8 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = b_1\alpha_1 + \dots + b_s\alpha_s$ 。如果 $b_i \neq 0$, 那么用 β 替换 α_i 以后得到的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性无关。

证法一 设 $k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_i\beta + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 。

则 $k_1\alpha_1 + \dots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_i(b_1\alpha_1 + \dots + b_s\alpha_s) + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + k_s\alpha_s = 0$ 。

整理, 得

$$(k_1 + k_ib_1)\alpha_1 + \dots + (k_{i-1} + k_ib_{i-1})\alpha_{i-1} + k_ib_i\alpha_i + (k_ib_{i+1} + k_{i+1})\alpha_{i+1} + \dots + (k_ib_s + k_s)\alpha_s = 0.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 因此

$$k_1 + k_ib_1 = 0, \dots, k_{i-1} + k_ib_{i-1} = 0, k_ib_i = 0, k_ib_{i+1} + k_{i+1} = 0, \dots, k_ib_s + k_s = 0.$$

由于 $b_i \neq 0$, 因此 $k_i = 0$ 。从而得到

$$k_1 = 0, \dots, k_{i-1} = 0, k_{i+1} = 0, \dots, k_s = 0.$$

于是 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$ 线性无关。 ■

证法二 $\alpha_1 = 1\alpha_1 + 0\alpha_2 + \cdots + 0\alpha_s, \cdots,$

$$\alpha_{i-1} = 0\alpha_1 + \cdots + 1\alpha_{i-1} + \cdots + 0\alpha_s, \quad \beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s,$$

$$\alpha_{i+1} = 0\alpha_1 + \cdots + 1\alpha_{i+1} + \cdots + 0\alpha_s, \cdots, \alpha_s = 0\alpha_1 + \cdots + 0\alpha_{s-1} + 1\alpha_s.$$

把下述行列式按第 i 行展开, 得

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{i-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & b_{i+1} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_s & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = b_i \neq 0.$$

因此据例 3 的结果得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。■

点评:

例 8 中的命题称为**替换定理**, 即设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_s\alpha_s$, 如果系数 $b_i \neq 0$, 那么用 β 替换 α_i 后, 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 仍线性无关。证法二不仅证明了替换定理, 而且还可以看到: 如果 $b_i = 0$, 那么用 β 替换 α_i 后, 向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 就线性相关了(根据例 3 的结果)。这个结论也可直接从

$$\beta = b_1\alpha_1 + \cdots + b_{i-1}\alpha_{i-1} + 0\alpha_i + b_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + b_s\alpha_s$$

看出。

例 9 证明: 由非零向量组成的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关的充分必要条件是: 每一个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。

证明 必要性。设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。假如有某个 α_i 可以用它前面的向量线性表出, 那么易见 α_i 可以由向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 的其余向量线性表出, 这与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关矛盾。因此每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。

充分性。设每个 $\alpha_i (1 \leq i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。假如 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关, 则有一个 α_i 可以由其余向量线性表出:

$$\alpha_i = k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + k_s\alpha_s. \quad (4)$$

如果 $k_i \neq 0$, 那么从(4)式得, α_i 可以用它前面的向量线性表出, 如果 $k_i = 0, k_{i-1} \neq 0$, 那么 α_{i-1} 可以用它前面的向量线性表出。依次检查下去, $\cdots$, 如果 $k_s = k_{i-1} = \cdots = k_{i+1} = 0$, 那么 α_i 可以用它前面的向量线性表出。这都与已知条件矛盾。因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。■

例 10 设 $s \leq n, a \neq 0$ 且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$ 。

$$\alpha_1 = (1, a, a^2, \dots, a^{n-1}),$$

$$\alpha_2 = (1, a^2, a^4, \dots, a^{2(n-1)}),$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots$$

$$\alpha_s = (1, a^s, a^{2s}, \dots, a^{s(n-1)}).$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。

证明 由于 $a \neq 0$ 且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$, 因此 $a, a^2, \dots, a^s$ 是两两不等的非零数。

当 $s = n$ 时,

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \dots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^n & a^{2n} & \dots & a^{n(n-1)} \end{vmatrix}$$

与关于 $a, a^2, \dots, a^n$ 的 n 阶范德蒙行列式相等, 从而这个行列式的值不为 0。因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

当 $s < n$ 时, 同理有

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{s-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \dots & a^{2(s-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^s & a^{2s} & \dots & a^{s(s-1)} \end{vmatrix} \neq 0,$$

于是向量组 $(1, a, a^2, \dots, a^{s-1}), (1, a^2, a^4, \dots, a^{2(s-1)}), \dots, (1, a^s, a^{2s}, \dots, a^{s(s-1)})$ 线性无关。

从而它们的延伸组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 也线性无关。■

例 11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \dots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^s & a^{2s} & \dots & a^{s(n-1)} \end{pmatrix},$$

其中 $s \leq n, a \neq 0$ 且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$ 。

证明: A 的任意 s 个列向量都线性无关。

证明 任取 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列。

$$\begin{vmatrix} a^{j_1-1} & a^{j_2-1} & \dots & a^{j_s-1} \\ a^{2(j_1-1)} & a^{2(j_2-1)} & \dots & a^{2(j_s-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^{s(j_1-1)} & a^{s(j_2-1)} & \dots & a^{s(j_s-1)} \end{vmatrix}$$

$$= a^{j_1-1} a^{j_2-1} \cdots a^{j_s-1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a^{j_1-1} & a^{j_2-1} & \cdots & a^{j_s-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^{(s-1)(j_1-1)} & a^{(s-1)(j_2-1)} & \cdots & a^{(s-1)(j_s-1)} \end{vmatrix}$$

由于 $a \neq 0$ 且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$, 因此 $a^{j_1-1}, a^{j_2-1}, \dots, a^{j_s-1}$ 是两两不等的非零数。从而上述行列式的值不为 0。因此 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 个列向量线性无关。 ■

例 12 设数域 K 上 $m \times n$ 矩阵 H 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。证明: H 的任意 s 列 ($s \leq \min\{m, n\}$) 都线性无关当且仅当: 齐次线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = 0 \quad (5)$$

的任一非零解的非零分量的数目大于 s 。

证明 必要性。设 H 的任意 s 列都线性无关。假如齐次线性方程组 (5) 的一个非零解 η 为

$$\eta = (0, \dots, 0, c_{i_1}, 0, \dots, 0, c_{i_l}, 0, \dots, 0)',$$

其中 $c_{i_1}, \dots, c_{i_l}$ 全不为 0, 且 $l \leq s$ 。则

$$c_{i_1} \alpha_{i_1} + \cdots + c_{i_l} \alpha_{i_l} = 0.$$

从而 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_l}$ 线性相关。于是 H 的包含第 $i_1, \dots, i_l$ 列的任意 s 列都线性相关。这与假设矛盾。因此方程组 (5) 的任一非零解的非零分量的数目大于 s 。

充分性。设方程组 (5) 的任一非零解的非零分量的数目大于 s 。假如 H 有 s 个列向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 线性相关, 则有不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$k_1 \alpha_{i_1} + k_2 \alpha_{i_2} + \cdots + k_s \alpha_{i_s} = 0.$$

从而

$$\eta = (0, \dots, 0, k_1, 0, \dots, 0, k_s, 0, \dots, 0)'$$

是方程组 (5) 的一个非零解, 它的非零分量数目小于或等于 s 。与假设矛盾。因此 H 的任意 s 列都线性无关。 ■

点评:

例 12 的证明方法可应用于代数编码理论的下述引理的证明中:

“引理 具有校验矩阵 H 的二元线性码有极小距离 $d \geq s+1$ 当且仅当 H 的任意 s 列都线性无关。”

例 11 的证明方法可应用于代数编码理论的下述定理的证明中:

“定理 BCH 码如果它的设计距离为 d , 那么它的极小距离至少是 d 。”

习题 3.2

1. 下述说法对吗? 为什么?

(1) “向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 如果有全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 那么向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。”

(2) “如果有一组不全为 0 的数 $k_1, \dots, k_s$, 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0,$$

那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关。”

(3) “如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性相关, 那么其中每一个向量都可以由其余向量线性表出。”

2. 判断下列向量组是线性相关还是线性无关。如果线性相关, 试找出其中一个向量, 使得它可以由其余向量线性表出, 并且写出它的一种表达式。

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -13 \\ 20 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

3. 证明: 在 K^3 中, 任意 4 个向量都线性相关。

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 判断向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关。

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + 2\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + 2\alpha_1.$$

判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关。

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 判断向量组 $5\alpha_1 + 2\alpha_2, 7\alpha_2 + 5\alpha_3, -2\alpha_3 + 7\alpha_1$ 是否线性无关。

7. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 那么向量组 $a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, a_3\alpha_3 + b_1\alpha_1$ 线性无关的充分必要条件是: $a_1a_2a_3 \neq -b_1b_2b_3$ 。

8. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 那么向量组 $a_1\alpha_1 + b_2\alpha_2, a_2\alpha_2 + b_3\alpha_3, a_3\alpha_3 + b_4\alpha_4, a_4\alpha_4 + b_1\alpha_1$ 线性无关的充分必要条件是: $a_1a_2a_3a_4 \neq b_1b_2b_3b_4$ 。

9. 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 那么向量组 $2\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 5\alpha_3, 4\alpha_3 + 3\alpha_1$ 也线性无关。

10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 + \alpha_4,$$

$$\beta_3 = 3\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4, \quad \beta_4 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + 3\alpha_4.$$

判断向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 是否线性无关。

11. 当 a 取何值时, 下述向量组线性相关?

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ a \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

12. 设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是两两不同的数, $r \leq n$ 。令

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_1^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_2^{n-1} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_r = \begin{pmatrix} 1 \\ a_r \\ \vdots \\ a_r^{n-1} \end{pmatrix}.$$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是线性无关的。

3.3 极大线性无关组, 向量组的秩

3.3.1 内容精华

线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解的充分必要条件是: β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。设 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 那么 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出的方式是唯一的; 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 自然的想法是在向量

组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中取出一个部分组是线性无关的, 而且希望这个线性无关的部分组有足够多的向量, 使得从其余向量中任取一个添进去得到的新的部分组就线性相关了, 从而 β 可由这个部分组线性表出且表出方式唯一。由此引出向量组的极大线性无关组的概念。还要问的是: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的任意两个极大线性无关组所含向量的个数是否相等? 这些就是本节所要研究的中心问题。

定义 1 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是从这个向量组的其余向量(如果还有的话)中任取一个添进去, 得到的新的部分组都线性相关。

定义 2 如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的每一个向量都可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出, 那么称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出。如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以互相线性表出, 那么称向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与向量组 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 等价, 记作

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \dots, \beta_r\}.$$

向量组的等价是向量组之间的一种关系。可以证明, 这种关系具有下述三个性质:

- (1) 反身性。即任何一个向量组都与自身等价。
- (2) 对称性。即如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 等价, 那么 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 等价。
- (3) 传递性。即如果

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \dots, \beta_r\}, \{\beta_1, \dots, \beta_r\} \cong \{\gamma_1, \dots, \gamma_t\},$$

那么

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\} \cong \{\gamma_1, \dots, \gamma_t\}.$$

关于反身性和对称性, 容易从定义 2 立即得出。关于传递性, 只需证明线性表出有传递性。

命题 1 向量组与它的极大线性无关组等价。

证明思路: 向量组可以由它的一个极大线性无关组线性表出, 这从极大线性无关组的定义和 3.2 节的命题 1 推导出。而向量组的极大线性无关组可以由这个向量组线性表出是显然的。

从命题 1 和等价的对称性、传递性立即得出:

推论 1 向量组的任意两个极大线性无关组等价。

从命题 1 和线性表出的传递性立即得到:

推论 2 β 可以由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出当且仅当 β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组线性表出。

从推论 1 知道, 为了研究向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数是否相等, 就需要研究如果一个向量组可以由一个向量组线性表出, 那么它们所含的向量数目之间有什么关系? 从“几何空间中三个向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可以由两个向量 α_1, α_2 线性表出, 那么

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 必共面”这一事实受到启发,猜想在 K^n 中有下述引理:

引理 1 设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出,如果 $r > s$, 那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关。

证明思路: 为了证明 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关,需要找一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_r\beta_r = 0.$$

为此考虑 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的线性组合 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_r\beta_r$ 。由于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出,因此上述线性组合可以转化成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合。利用“方程个数少于未知量个数的齐次线性方程组必有非零解”这个结论,可以找到 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 取的一组值 $k_1, \dots, k_r$, 它们不全为 0, 但是它们使得上述 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合的所有系数都等于 0。从而 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_r\beta_r = 0$ 。因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关。

从引理 1 立即得出:

推论 3 设向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出,如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性无关,那么 $r \leq s$ 。

从推论 3 立即得出。

推论 4 等价的线性无关的向量组所含向量的个数相等。

从推论 4 和推论 1 立即得出:

推论 5 向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等。

由推论 5,引出下述重要概念:

定义 3 向量组的极大线性无关组所含向量的个数称为这个向量组的秩。

全由零向量组成的向量组的秩规定为 0。

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩记作 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 。

由向量组的秩的定义和极大线性无关组的定义立即得出:

命题 2 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是它的秩等于它所含向量的个数。

由命题 2 可知: 仅凭一个自然数——向量组的秩就能判断向量组是线性无关还是线性相关。由此看出: 向量组的秩是多么深刻的概念!

如何比较两个向量组的秩的大小?

命题 3 如果向量组 (I) 可以由向量组 (II) 线性表出,那么

$$(I) \text{ 的秩} \leq (II) \text{ 的秩}.$$

证明思路: 有关向量组的秩的证明题通常都要取向量组的一个极大线性无关组。设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 (I) 的一个极大线性无关组, $\beta_1, \dots, \beta_r$ 是 (II) 的一个极大线性无关组, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由 (I) 线性表出, 又 (I) 可以由 (II) 线性表出, (II) 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表

出, 因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出. 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 因此 $s \leq r$.

从命题 3 立即得到:

命题 4 等价的向量组有相等的秩.

注意: 秩相等的两个向量组不一定等价. 例如,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

显然 α_1, α_2 线性无关, 因此 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2\} = 2$.

显然 β_1, β_2 线性无关, 因此 $\text{rank}\{\beta_1, \beta_2\} = 2$.

于是 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2\} = \text{rank}\{\beta_1, \beta_2\}$.

假如 $\beta_1 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$, 则

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由此推出 $1=0$, 矛盾. 因此 β_1 不能由 α_1, α_2 线性表出. 从而 β_1, β_2 与 α_1, α_2 不等价.

3.3.2 典型例题

例 1 求下述向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组和它的秩.

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

解 由于

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 15 \neq 0,$$

因此 $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 线性无关. 从而它们的延伸组 α_1, α_2 也线性无关. 由于

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 \\ -1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 5 & 15 \\ -1 & 4 & 8 \end{vmatrix} \\ = (-1) \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 10 & 30 \\ 5 & 15 \end{vmatrix} = 0.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。从而 α_1, α_2 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组。于是

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 2.$$

例 2 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的任意 r 个线性无关的向量都构成它的一个极大线性无关组。

证明 设 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。在 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 中任取 r 个线性无关的向量 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$, 在其余向量中任取 α_l 。由于 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_l$ 可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。据引理 1 得, $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}, \alpha_l$ 线性相关。因此 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。 ■

例 3 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r , 证明: 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由其中的 r 个向量 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表出, 那么 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。

证明 设 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。由已知条件得, $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 可以由 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表出。据命题 3, 得

$$r = \text{rank}\{\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}\} \leq \text{rank}\{\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}\}.$$

从而 $\text{rank}\{\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}\} = r$ 。因此 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关。据例 2 得, $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。 ■

点评:

例 2 和例 3 的结论直观上看都是显然的。如何根据极大线性无关组的定义把道理讲清楚并不容易。我们在上面写出的证明是严谨的。

例 4 证明: 在 n 维向量空间 K^n 中, 任一线性无关的向量组所含向量的个数不超过 n 。

证明 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是 K^n 中线性无关的向量组。由于 K^n 中任一向量都可以由向量组

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \varepsilon_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

线性表出, 因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性表出。据推论 3 得, $s \leq n$ 。 ■

注: 例 4 也可以从“ K^n 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关”立即得出。

例 5 证明: 在 n 维向量空间 K^n 中, n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关当且仅当 K^n 中任一向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。

证明 必要性。设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。在 K^n 中任取一个向量 β 。由 3.2 节的例 5

可知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 必线性相关。从而 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。

充分性。设 K^n 中任一向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。则 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出。据命题 3 得

$$\text{rank}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}.$$

由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关, 因此 $\text{rank}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\} = n$ 。从而 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = n$ 。于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。 ■

例 6 证明: 如果向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 有相等的秩, 那么 β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

证明 设 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。由已知条件得, 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 的秩等于 r , 因此根据例 2 得, $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 的一个极大线性无关组。于是 β 可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 从而 β 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出。

点评:

有关秩的问题, 通常都要取向量组的一个极大线性无关组。

例 7 证明: 两个向量组等价的充分必要条件是: 它们的秩相等且其中一个向量组可以由另外一个向量组线性表出。

证明 必要性由命题 4 和向量组等价的定义立即得出。

充分性。设向量组 (I) 与向量组 (II) 的秩相等, 并且 (I) 可以由 (II) 线性表出。设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 分别是向量组 (I) 与 (II) 的一个极大线性无关组。则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 (I) 线性表出, (II) 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出。又已知 (I) 可以由 (II) 线性表出, 因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出。任取 $\beta_j (j = 1, 2, \dots, r)$ 。则 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_j$ 可以由 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 线性表出。据引理 1 得 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_j$ 线性相关, 又 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 因此 β_j 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出。从而 $\beta_1, \dots, \beta_r$ 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出。因此向量组 (II) 可以由向量组 (I) 线性表出。于是向量组 (I) 与 (II) 等价。 ■

例 8 证明: 一个向量组的任何一个线性无关组都可以扩充成一个极大线性无关组。

证明 设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个线性无关组为 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}$, 其中 $m \leq s$ 。若 $m = s$, 则 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}$ 就是向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。下面设 $m < s$ 。如果 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}$ 不是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 那么在其余向量中存在一个向量 $\alpha_{i_{m+1}}$, 使得 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}, \alpha_{i_{m+1}}$ 线性无关。如果它还不是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组, 那么在其余向量中存在一个向量 $\alpha_{i_{m+2}}$, 使得 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}, \alpha_{i_{m+1}}, \alpha_{i_{m+2}}$ 线性无关。如此继续下去。但是这个过程不可能无限进行下去 (因为总共只有 s 个向量), 因此到某一步后终止。此时的线性无关组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_m}, \alpha_{i_{m+1}}, \dots, \alpha_{i_l}$ 就是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。 ■

例9 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明: α_1, α_2 线性无关;(2) 把 α_1, α_2 扩充成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组。(1) 证明 由于 $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 15 \neq 0$,因此 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ 线性无关。从而它们的延伸组 α_1, α_2 也线性无关。 ■(2) 解 把 α_3 添到 α_1, α_2 中, 直接观察得 $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$ 。因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。把 α_4 添到 α_1, α_2 中, 由于

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \\ 25 & -4 & 0 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 25 & -4 \end{vmatrix} \neq 0,$$

因此 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 线性无关。从而它们的延伸组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关。把 α_5 添到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 中, 由于

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 & 6 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 7 & 1 \\ 7 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 & 6 \\ 3 & -1 & -1 & 2 \\ 25 & -4 & 0 & 15 \\ 13 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix} \\ = (-1) \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 25 & -4 & 15 \\ 13 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 25 & -4 & 5 \\ 13 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ = 90 \neq 0.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 线性无关。综上所述, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组。* 例10 对于 s 个向量的向量组, 如果它的秩为 $s-1$, 且包含成比例的非零向量。试问: 此向量组有多少个极大线性无关组?

解 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的秩为 $s-1$ 。不妨设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。由于成比例的非零向量是线性相关的, 因此在 $\alpha_1, \dots, \alpha_{s-1}$ 中不含成比例的非零向量。从而 α_s 与某个 $\alpha_i (i \leq s-1)$ 成比例, 即 $\alpha_s = k\alpha_i$ 。由于 $\alpha_s \neq 0$, 因此 $k \neq 0$ 。据本章 3.2 节的典型例题的例 8 的结果及其后面的点评, 用 α_s 替换 α_i 后, 得到的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_s, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_{s-1}$ 仍线性无关。据本节例 2 的结果, 它是 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。而用 α_s 替换 $\alpha_j (j \neq i, 1 \leq j < s)$ 后得到的向量组都线性相关。因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 恰好有两个极大线性无关组。

例 11 设数域 K 上的 n 级矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

满足

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明: A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩等于 n 。

证明 只要证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

假如 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关, 则在 K 中有一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n = 0. \quad (1)$$

不妨设

$$|k_l| = \max\{|k_1|, |k_2|, \dots, |k_n|\}$$

在(1)式考虑第 l 个分量的等式:

$$k_1 a_{l1} + k_2 a_{l2} + \cdots + k_l a_{ll} + \cdots + k_n a_{ln} = 0. \quad (2)$$

从(2)式得

$$\begin{aligned} a_{ll} &= -\frac{k_1}{k_l} a_{l1} - \cdots - \frac{k_{l-1}}{k_l} a_{l,l-1} - \frac{k_{l+1}}{k_l} a_{l,l+1} - \cdots - \frac{k_n}{k_l} a_{ln} \\ &= -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^n \frac{k_j}{k_l} a_{lj}. \end{aligned} \quad (3)$$

从(3)式得

$$|a_{ll}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^n \frac{|k_j|}{|k_l|} |a_{lj}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^n |a_{lj}|. \quad (4)$$

这与已知条件矛盾。因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。从而它的秩等于 n 。 ■

点评:

例 11 的矩阵 A 称为主对角占优矩阵, 上述结果表明: 主对角占优矩阵的行列式不为 0。

习题 3.3

1. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩。

2. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 27 \\ -18 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix},$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组, 以及它的秩。

3. 设向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 α_1, α_2 线性无关;

(2) 把 α_1, α_2 扩充成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组。

4. 证明: 数域 K 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$$

对任何 $\beta \in K^n$ 都有解的充分必要条件是它的系数行列式 $|A| \neq 0$ 。

5. 证明: $\text{rank}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \beta_1, \cdots, \beta_s\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\} + \text{rank}\{\beta_1, \cdots, \beta_s\}$ 。

6. 设向量组 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 的每一个向量都可以由这个向量组的一个部分组 $\alpha_{i_1}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 唯一地线性表出。证明: $\alpha_{i_1}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 的一个极大线性无关组, 且 $\text{rank}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_r\} = r$ 。

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。令

$$\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 - \alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 - \alpha_1.$$

求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的一个极大线性无关组。

$$\begin{aligned}
 8. \text{ 设 } & \beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m, \\
 & \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m, \\
 & \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\
 & \beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{m-1}.
 \end{aligned}$$

证明: $\text{rank}\{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$ 。

9. 设数域 K 上 $s \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}$$

满足 $s \leq n$, 且

$$2|a_{ii}| > \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \cdots, s.$$

证明: A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_s$ 的秩等于 s 。

10. 设向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表出, 但是 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}$ 线性表出。证明: $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\} = \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{s-1}, \beta\}$ 。

3.4 向量空间 K^n 及其子空间的基与维数

3.4.1 内容精华

线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解的充分必要条件是 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$ 。为此需要研究向量空间的子空间的结构。几何空间 V 中, 取定三个不共面的向量 e_1, e_2, e_3 , 则空间中任一向量都可以由 e_1, e_2, e_3 唯一地线性表出, 于是几何空间 V 的结构就很清楚了。由此受到启发, 我们在 n 维向量空间 K^n 的子空间 U 中, 引进下述概念:

定义 1 设 U 是 K^n 的一个子空间, 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r \in U$, 并且满足下述两个条件:

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关;
- (2) U 中每一个向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出。

那么称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 U 的一个基。

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关, 因此如果 α 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出, 那么表法唯一。

显然, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是 K^n 的一个基, 称它为 K^n 的标准基。

定理 1 K^n 的每一个非零子空间 U 都有一个基。

证明思路：取 U 中一个非零向量 α_1 ，向量组 α_1 是线性无关的。若 $\langle \alpha_1 \rangle \neq U$ ，则存在 $\alpha_2 \in U$ ，使得 $\alpha_2 \notin \langle \alpha_1 \rangle$ 。于是 α_2 不能由 α_1 线性表出，因此 α_1, α_2 线性无关。若 $\langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \neq U$ ，则存在 $\alpha_3 \in U$ ，使得 $\alpha_3 \notin \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ 。从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。由此继续下去。由于 K^n 的任一线性无关的向量组的向量个数不超过 n ，因此到某一步终止。即 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \rangle = U$ 。于是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 U 的一个基。

定理 1 的证明过程也表明，子空间 U 的任意一个线性无关的向量组都可以扩充成 U 的一个基。

由于等价的线性无关的向量组含有相同个数的向量，因此有：

定理 2 K^n 的非零子空间 U 的任意两个基所含向量的个数相等。

定义 2 K^n 的非零子空间 U 的一个基所含向量的个数称为 U 的维数，记作 $\dim_K U$ ，或 $\dim U$ 。

零子空间的维数规定为 0。

由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 K^n 的一个基，因此 $\dim K^n = n$ 。这就是为什么把 K^n 称为 n 维向量空间的原因。

基和维数对于决定子空间的结构起着十分重要的作用。

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 K^n 的子空间 U 的一个基，则 U 的每一个向量 α 都可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 唯一地线性表出：

$$\alpha = a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2 + \dots + a_r \alpha_r.$$

把有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_r)'$ 称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 下的坐标。

命题 1 设 $\dim U = r$ ，则 U 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关。

证明思路：取 U 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 。然后用 3.3 节的引理 1。

命题 2 设 $\dim U = r$ ，则 U 中任意 r 个线性无关的向量都是 U 的一个基。

证明思路：任取 U 的线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 。任取 $\beta \in U$ 。由命题 1 的结论得， $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关。从而 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出。因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 U 的一个基。

命题 3 设 $\dim U = r, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in U$ 。如果 U 中每一个向量都可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出，那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 U 的一个基。

证明思路：取 U 的一个基 $\delta_1, \dots, \delta_r$ 。由已知条件得 $\delta_1, \dots, \delta_r$ 可以由 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性表出，因此

$$r = \text{rank}\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r\} \leq \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$$

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩为 r ，因此它线性无关。从而它是 U 的一个基。

命题 4 设 U 和 W 都是 K^n 的非零子空间, 如果 $U \subseteq W$, 那么

$$\dim U \leq \dim W.$$

证明思路: 在 U 和 W 中分别取一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_r; \eta_1, \dots, \eta_t$. 因为 $U \subseteq W$, 所以 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 可以由 $\eta_1, \dots, \eta_t$ 线性表出, 从而 $r \leq t$.

命题 5 设 U 和 W 是 K^n 的两个非零子空间, 且 $U \subseteq W$, 如果 $\dim U = \dim W$, 那么 $U = W$.

证明 U 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 由于 $U \subseteq W$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in W$. 由于 $\dim W = \dim U = r$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 W 的一个基. 从而 W 中任一向量 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出. 于是 $\beta \in U$. 因此 $U = W$. ■

命题 1、命题 2、命题 3 和命题 5 表明维数在研究子空间的结构中起的作用.

由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的结构如何? 取 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 的一个极大线性无关组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$. 由线性表出的传递性可知, W 中每一个向量都可以由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 因此 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 W 的一个基. 从而 $\dim W = r$. 这证明了下述定理.

定理 3 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组是这个向量组生成的子空间 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的一个基, 从而

$$\dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle = \text{rank} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \}.$$

注意区别 $\dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 与 $\text{rank} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \}$ 是不同的两个概念: $\dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间的维数, 它等于这个子空间的一个基所含向量的个数; 而 $\text{rank} \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩, 它等于这个向量组的一个极大线性无关组所含向量的个数. 维数是对子空间而言, 秩是对向量组而言. 子空间有无穷多个向量, 而向量组只有有限多个向量.

数域 K 上 $s \times n$ 矩阵 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 生成的子空间称为 A 的列空间; A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 生成的子空间称为 A 的行空间. 由定理 3 知道, A 的列(行)空间的维数等于 A 的列(行)向量组的秩.

3.4.2 典型例题

例 1 设 $r < n$. 在 K^n 中, 令

$$U = \{ (a_1, a_2, \dots, a_r, 0, \dots, 0)' \mid a_i \in K, i = 1, 2, \dots, r \}.$$

求子空间 U 的一个基和维数.

解 U 中任一向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_r, 0, \dots, 0)'$ 可以表成

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_r \varepsilon_r,$$

由于 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 线性无关, 因此它的一个部分组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 也线性无关。从而 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_r$ 是 U 的一个基。于是

$$\dim U = r.$$

例 2 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵。证明: 如果 $|A| \neq 0$, 那么 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 K^n (由列向量组成) 的一个基; A 的行向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 是 K^n (由行向量组成) 的一个基。

证明 由于 $|A| \neq 0$, 因此 A 的列向量组线性无关, 又由于 $\dim K^n = n$, 因此据命题 2 得, A 的列向量组是 K^n 的一个基。同理, A 的行向量组是 K^n (由行向量组成) 的一个基。■

例 3 设 K^n 中的向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \alpha_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ a_{3n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix},$$

其中 $a_{11}a_{22}\cdots a_{mn} \neq 0$ 。证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 K^n 的一个基。

证明 由于

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{mn} \neq 0,$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。又由于 $\dim K^n = n$, 因此据命题 2 得, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 K^n 的一个基。■

例 4 判断下述向量组是否为 K^4 的一个基:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & 6 \\ -1 & 7 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 15 & -3 & 8 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 19 & 4 & 3 \\ 5 & 35 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1) \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 15 & -3 & 8 \\ 19 & 4 & 3 \\ 35 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 120 & 0 & 11 \\ -121 & 0 & -1 \\ 35 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 120 & 11 \\ -121 & -1 \end{vmatrix} \neq 0.
 \end{aligned}$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。又 $\dim K^4 = 4$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 K^4 的一个基。

例 5 判断 K^4 中的向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

是否为 K^4 的一个基。如果是, 求 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)'$ 在此基下的坐标。

解

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{\tau(4321)} 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。从而它是 K^4 的一个基。

设

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4.$$

把这个线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & a_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a_4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a_4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_1 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & a_4 - a_1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_3 - a_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & a_2 - a_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & a_4 - a_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & a_3 - a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & a_2 - a_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_1 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & a_4 - a_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & a_3 - a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & a_2 - a_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此原线性方程组的唯一解是

$$(a_4 - a_3, a_3 - a_2, a_2 - a_1, a_1)'.$$

从而 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为上述有序数组。

习题 3.4

1. 找出 K^4 的两个基, 并且求向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3, a_4)'$ 分别在这两个基下的坐标。
2. 证明: K^n 中的向量组

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \eta_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

是 K^n 的一个基。

3. 判断下述向量组是否为 K^3 的一个基:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

4. 第3题的第(1)小题中的向量组如果是 K^3 的一个基, 求向量 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)'$ 在此基下的坐标。

5. 设 U 是 K^n 的一个非零子空间, 证明: U 中任一线性无关的向量组可以扩充成 U 的一个基。

3.5 矩 阵 的 秩

3.5.1 内 容 精 华

线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 的增广矩阵既有列向量组的秩, 又有行向量组的秩, 研究这两者之间的关系就能充分把握线性方程组的信息, 从而有助于判断线性方程组有无解, 以及讨论它的解集的结构。

矩阵 A 的列向量组的秩称为 A 的列秩; A 的行向量组的秩称为 A 的行秩。

矩阵 A 的列秩等于 A 的列空间的维数, A 的行秩等于 A 的行空间的维数。

研究矩阵 A 的行秩与列秩之间的关系, 途径是: 先研究阶梯形矩阵的行秩与列秩的关系, 然后研究矩阵的初等行变换是否不改变矩阵的行秩, 也不改变矩阵的列秩。

定理 1 阶梯形矩阵 J 的行秩与列秩相等, 它们都等于 J 的非零行的个数; 并且 J 的主元所在的列构成列向量组的一个极大线性无关组。

证明 设数域 K 上 $s \times n$ 阶梯形矩阵 J 有 r 个非零行 ($r \leq s$), 则 J 有 r 个主元, 它们分别位于第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列。于是 J 形如

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{1j_1} & \cdots & c_{1j_2} & \cdots & c_{1j_r} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & c_{2j_2} & \cdots & c_{2j_r} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{rj_r} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $c_{1j_1} c_{2j_2} \cdots c_{rj_r} \neq 0$ 。

把 J 的列向量组记作 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; 行向量组记作 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 。

先求 J 的列秩。由于

$$\begin{vmatrix} c_{1j_1} & c_{1j_2} & \cdots & c_{1j_r} \\ 0 & c_{2j_2} & \cdots & c_{2j_r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rj_r} \end{vmatrix} = c_{1j_1} c_{2j_2} \cdots c_{rj_r} \neq 0, \quad (1)$$

因此向量组

$$\begin{pmatrix} c_{1j_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{1j_2} \\ c_{2j_2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} c_{1j_r} \\ c_{2j_r} \\ \vdots \\ c_{rj_r} \end{pmatrix}$$

线性无关。从而它的延伸组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 也线性无关。于是 $\text{rank}\{\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}\} = r$ 。从而

$$\dim\langle \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \rangle = r.$$

设

$$U = \{(a_1, \dots, a_r, 0, \dots, 0)' \mid a_i \in K, i = 1, 2, \dots, r\}.$$

据本章 3.4 节的典型例题的例 1 的结果, $\dim U = r$ 。

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in U$, 因此

$$\langle \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \rangle \subseteq \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle \subseteq U.$$

从而

$$r = \dim\langle \alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r} \rangle \leqslant \dim\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle \leqslant \dim U = r.$$

由此得出

$$\dim\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle = r.$$

于是 J 的列秩等于 r 。由于 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性无关, 因此 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 J 的列向量组的一个极大线性无关组。

再求 J 的行秩, 从(1)式得出, 向量组

$$\begin{pmatrix} c_{1j_1} & c_{1j_2} & \dots & c_{1j_r} \\ 0 & c_{2j_2} & \dots & c_{2j_r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & c_{rj_r} \end{pmatrix}.$$

线性无关。从而它的延伸组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 也线性无关。由于 $\gamma_{r+1} = \dots = \gamma_s = \mathbf{0}$, 因此 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 是 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的一个极大线性无关组, 从而 J 的行秩等于 r 。

综上所述, J 的列秩与行秩都等于 J 的非零行个数 r , 并且 J 的主元所在的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成列向量组的一个极大线性无关组。■

定理 2 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩。

证明思路: 设 $A \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}k} B$, 可证 A 的行向量组 $\gamma_1, \dots, \gamma_i, \dots, \gamma_j, \dots, \gamma_s$ 与 B 的行向量组 $\gamma_1, \dots, \gamma_i, \dots, \gamma_j + k\gamma_i, \dots, \gamma_s$ 可以互相线性表出, 从而它们等价。因此 A 的行秩等于 B 的行秩。

设 $A \xrightarrow{(\textcircled{1}, \textcircled{2})} C$, 显然 A 的行向量组与 C 的行向量组等价, 从而它们的行秩相等。

设 $A \xrightarrow{\textcircled{1} \cdot l} E$, 其中 $l \neq 0$ 。易证 A 的行向量组与 E 的行向量组等价, 从而它们的行秩相等。

定理 3 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性, 从而不改变矩阵的列秩。即

(1) 设矩阵 C 经过初等行变换变成矩阵 D , 则 C 的列向量组线性相关当且仅当 D 的列向量组线性相关。

(2) 设矩阵 A 经过初等行变换变成矩阵 B , 并且设 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 B 的列向量组的一个极大线性无关组, 则 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组; 从而 A 的列秩等于 B 的列秩。

证明思路: (1) 设 C 的列向量组是 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$; D 的列向量组是 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 。当 C 经过初等行变换变成 D 时, 相应的齐次线性方程组 $x_1\eta_1 + x_2\eta_2 + \dots + x_n\eta_n = 0$ 就变成 $x_1\delta_1 + x_2\delta_2 + \dots + x_n\delta_n = 0$ 。从而这两个齐次线性方程组同解。于是 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性相关当且仅当 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 线性相关。

(2) 当 A 经过一系列初等行变换变成 B 时, A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成的矩阵 A_1 变成了 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列组成的矩阵 B_1 。由已知条件和第(1)部分的结论得, A_1 的列向量组线性无关。在 A 的其余列中任取一列, 譬如设第 l 列, 在 A 变成 B 的一系列初等变换下, A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r, l$ 列组成的矩阵 A_2 变成了 B 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r, l$ 列组成的矩阵 B_2 。由已知条件和第(1)部分的结论得, A_2 的列向量组线性相关。因此 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组。从而“ A 的列秩 $= r = B$ 的列秩”。

定理 4 任一矩阵 A 的行秩等于它的列秩。

证明 把 A 经过初等行变换化成阶梯形矩阵 J 。则“ A 的行秩 $= J$ 的行秩 $= J$ 的列秩 $= A$ 的列秩”。 ■

定义 1 矩阵 A 的行秩与列秩统称为 A 的秩, 记作 $\text{rank}(A)$ 。

推论 1 设矩阵 A 经过初等行变换化成阶梯形矩阵 J , 则 A 的秩等于 J 的非零行个数。设 J 的主元所在的列是第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列, 则 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组。

证明 由定理 3、定理 1 立即得到。 ■

推论 1 给出了同时求出矩阵 A 的秩和它的列向量组的一个极大线性无关组的方法。这个方法也可以用来求向量组的秩和它的一个极大线性无关组, 只要把每个向量写成列向量, 并且组成一个矩阵。这个方法还可以用来求向量组生成的子空间的维数和一个基。推论 1 还告诉我们, 尽管矩阵 A 经过不同的初等行变换可以化成不同的阶梯形矩阵, 但是这些阶梯形矩阵的非零行个数是相等的, 都等于 A 的秩。

由于矩阵 A 的行向量组是 A' 的列向量组, 因此

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A').$$

又由于矩阵 A 的列向量组是 A' 的行向量组, 因此对 A 作初等列变换也就是对 A' 作初等行变换。从而有:

推论 2 矩阵的初等列变换不改变矩阵的秩。 ■

在定理 1 的证明过程中看到, 阶梯形矩阵 J 有一个 r 阶子式(1)不等于 0, 而所有 $r+1$ 阶子式都包含零行, 从而其值为 0, 对于一般的矩阵也有类似的结论:

定理 5 任一非零矩阵的秩等于它的不为零的子式的最高阶数。

证明思路: 设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r 。则 A 有 r 行线性无关, 它们组成一个矩阵 A_1 。由于 $\text{rank}(A_1) = r$, 因此 A_1 有 r 列线性无关。于是 A_1 的这 r 列形成的行列式不为 0, 而这是 A 的一个 r 阶子式。

设 $m > r$, 且 $m \leq \min\{s, n\}$ 。任取 A 的一个 m 阶子式

$$A \begin{pmatrix} k_1, k_2, \dots, k_m \\ l_1, l_2, \dots, l_m \end{pmatrix}. \quad (2)$$

由于 A 的秩为 r , 因此 A 的列向量组的极大线性无关组由 r 个向量组成。由于 A 的第 $l_1, l_2, \dots, l_m$ 列可以由 A 的列向量组的极大线性无关组线性表出, 且 $m > r$, 因此 A 的第 $l_1, l_2, \dots, l_m$ 列线性相关(据 3.3 节的引理 1)。由于 A 的 m 阶子式(2)的列向量组是 A 的第 $l_1, l_2, \dots, l_m$ 列的缩短组, 因此它们也线性相关, 从而 A 的 m 阶子式(2)等于 0。

综上所述, A 的不等于 0 的子式的最高阶数为 r 。

定理 4 和定理 5 表明, 任一非零矩阵 A 的行秩等于列秩, 并且等于 A 的不为 0 的子式的最高阶数。由此看出, 矩阵的秩是一个非常深刻的概念, 它可以从行向量组的秩、列向量组的秩、不为零子式的最高阶数三个角度来刻画。此外, A 的行(列)秩等于 A 的行(列)空间的维数, 对于一个 $s \times n$ 矩阵 A 来说, A 的行空间是 n 维向量空间 K^n 的一个子空间, 而 A 的列空间是 s 维向量空间 K^s 的一个子空间, 它们的维数竟然相等! 而且还等于 A 的不为零子式的最高阶数! 这说明矩阵的秩这个概念深刻地揭示了矩阵的内在性质。

定理 5 还给出了求矩阵的秩的另一种方法, 即求不等于 0 的子式的最高阶数。利用最高阶的不等于 0 的子式, 还可以求出矩阵的行(列)向量组的一个极大线性无关组。即

推论 3 设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则 A 的不等于零的 r 阶子式所在的列(行)构成 A 的列(行)向量组的一个极大线性无关组。

证明思路: A 的不等于 0 的 r 阶子式的列(行)向量组线性无关, 从而它的延伸组也线性无关。即 A 的相应的 r 列(行)线性无关。由于 A 的秩为 r , 因此这 r 列(行)构成 A 的列(行)向量组的一个极大线性无关组。

一个 n 级矩阵 A 的秩如果等于它的级数 n , 那么称 A 为满秩矩阵。

容易看出:

推论 4 n 级矩阵 A 满秩的充分必要条件是 $|A| \neq 0$ 。

3.5.2 典型例题

例 1 计算下述矩阵的秩, 并且求它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

解法一 用初等行变换把 A 化成阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ -3 & 0 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -20 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 4 & -20 \\ 0 & 0 & 8 & -49 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从最后这个阶梯形矩阵看出, $\text{rank}(A)=3$, A 的第 1、2、3 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组。

解法二 求 A 的不等于零的子式的最高阶数。

容易看出, A 有 2 阶子式不等于零, 试计算 A 的左下角的 3 阶子式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 5 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -4 \end{vmatrix} \neq 0$$

再计算 A 的行列式:

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} -3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 3 & -4 & 11 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & 11 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= 1 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & -4 & 11 \\ 3 & -4 & 11 \\ 5 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 0.
 \end{aligned}$$

因此 $\text{rank}(A)=3$, 并且 A 的第 1、2、3 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组; A 的第 2、3、4 行构成 A 的行向量组的一个极大线性无关组。

例 2 求下述向量组的秩, 它的一个极大线性无关组, 以及 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的维数和一个基。

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} -2 & 4 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & -1 & 2 \\ 9 & -5 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 4 & 3 & -1 \\ 0 & 8 & 5 & 0 \\ 1 & 11 & 10 & 0 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 0 \\ 0 & 10 & 13 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 8 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & -1 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & -1 \\ 0 & 0 & -27 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}=3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组; $\dim\langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle=3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的一个基。

例 3 求下述矩阵 A 的列空间的一个基和行空间的维数。

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ -2 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ -2 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & -29 & 11 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -29 & 11 & 3 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -29 & 11 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -11 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 69 & 148 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

A 的列空间的一个基由第 1、2、3 列构成, A 的行空间的维数等于列空间的维数 3。

例 4 对于 λ 的不同的值, 下述矩阵的秩分别是多少?

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & \lambda & 1 \\ -6 & 1 & 10 & 1 \\ \lambda & 5 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

解 容易看出, A 有 2 阶子式不等于 0。试计算 A 的第 2、3、4 列构成的 3 阶子式:

$$\begin{vmatrix} 2 & \lambda & 1 \\ 1 & 10 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & 1 \\ -1 & 10-\lambda & 0 \\ 1 & -1-2\lambda & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 10-\lambda \\ 1 & -1-2\lambda \end{vmatrix} = 3\lambda - 9.$$

当 $\lambda \neq 3$ 时, 上述 3 阶子式不等于 0, 从而 $\text{rank}(A) = 3$ 。

当 $\lambda = 3$ 时, 把 A 经过初等行变换化成阶梯形:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ -6 & 1 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 2 \end{pmatrix} &\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -8 & -5 \\ 0 & 11 & 8 & 5 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -8 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此当 $\lambda = 3$ 时, $\text{rank}(A) = 2$ 。

例5 求下述复数域上 $s \times n$ 矩阵 A 的秩, 以及它的列向量组的一个极大线性无关组。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \eta^m & \eta^{2m} & \cdots & \eta^{(n-1)m} \\ 1 & \eta^{m+1} & \eta^{2(m+1)} & \cdots & \eta^{(n-1)(m+1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \eta^{m+(s-1)} & \eta^{2[m+(s-1)]} & \cdots & \eta^{(n-1)[m+(s-1)]} \end{pmatrix},$$

其中 $\eta = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, m 是正整数, $s \leq n$ 。

解 A 的前 s 列组成的 s 阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & \eta^m & \eta^{2m} & \cdots & \eta^{(s-1)m} \\ 1 & \eta^{m+1} & \eta^{2(m+1)} & \cdots & \eta^{(s-1)(m+1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \eta^{m+(s-1)} & \eta^{2[m+(s-1)]} & \cdots & \eta^{(s-1)[m+(s-1)]} \end{vmatrix} \\ = \eta^m \eta^{2m} \cdots \eta^{(s-1)m} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \eta & \eta^2 & \cdots & \eta^{s-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \eta^{s-1} & \eta^{2(s-1)} & \cdots & \eta^{(s-1)^2} \end{vmatrix}$$

由于 $\eta = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, 且 $s \leq n$, 因此 $1, \eta, \eta^2, \dots, \eta^{s-1}$ 两两不等, 从而上式等号右边的 s 阶范德蒙行列式的转置的值不等于 0, 于是 A 的前 s 列组成的 s 阶子式不等于 0。由此得出, $\text{rank}(A) \geq s$ 。又由于 A 只有 s 行, 因此 $\text{rank}(A) \leq s$ 。从而 $\text{rank}(A) = s$ 。 A 的前 s 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组。

例6 证明: 如果 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 那么它的任何 s 行组成的子矩阵 A_1 的秩大于或等于 $r + s - m$ 。

证明 设矩阵 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 。任取 A 的 s 行组成子矩阵 A_1 。设 A_1 的秩为 l 。取 A_1 的行向量组的一个极大线性无关组 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \dots, \gamma_{i_l}$ 。把它扩充成 A 的行向量组的极大线性无关组 $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_l}, \gamma_{i_{l+1}}, \dots, \gamma_{i_r}$ 。显然 $\gamma_{i_{l+1}}, \dots, \gamma_{i_r}$ 不是 A_1 的行向量。因此

$$r - l \leq m - s$$

由此得出

$$l \geq r + s - m. \quad \blacksquare$$

点评:

从例6再一次看出, 有关向量组的秩的问题通常要取它的一个极大线性无关组。

例7 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, s \times m$ 矩阵。用 (A, B) 表示在 A 的右边添写上 B 得到的 $s \times (n+m)$ 矩阵。证明: $\text{rank}(A) = \text{rank}((A, B))$ 当且仅当 B 的列向量组可以由 A 的列向量组线性表出。

证法一 设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$; B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则 (A, B)

的列向量组为

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m.$$

显然,

$$\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle \subseteq \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \rangle$$

于是有

$$\text{rank}(A) = \text{rank}((A, B))$$

$$\Leftrightarrow \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle = \dim \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$$

$$\Leftrightarrow \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$$

$$\Leftrightarrow \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle$$

$$\Leftrightarrow B \text{ 的列向量组可以由 } A \text{ 的列向量组线性表出.} \quad \blacksquare$$

证法二 设 A, B 的列向量组分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. 显然向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表出. 于是利用本章 3.3 节的典型例题的例 7 的结果得

$$\text{rank}(A) = \text{rank}((A, B))$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m\}$$

$$\Leftrightarrow \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \cong \{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m\}$$

$$\Leftrightarrow \beta_1, \dots, \beta_m \text{ 可以由 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性表出}$$

$$\Leftrightarrow B \text{ 的列向量组可以由 } A \text{ 的列向量组线性表出.} \quad \blacksquare$$

点评:

(1) 例 7 的证法一利用了本章 3.4 节的内容精华的命题 5, 即设 U, W 都是 K^n 的子空间, 且 $U \subseteq W$. 则从 $\dim U = \dim W$ 可以推出 $U = W$.

例 7 的证法二利用了本章 3.3 节的典型例题的例 7 的结果, 而 3.3 节的例 7 的证明需要取向量组的一个极大线性无关组.

例 7 的证法一比证法二更简洁明了. 这体现了研究子空间的结构的好处.

(2) 一般地, 据习题 3.3 的第 5 题得

$$\text{rank}((A, B)) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

例 8 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $l \times m$ 矩阵. 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

证明 对矩阵 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 的前 s 行作初等行变换, 化成:

$$\begin{bmatrix} J_r & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}, \quad (3)$$

其中 J_r 是 $r \times n$ 阶梯形矩阵, 且 r 行都是非零行, $r = \text{rank}(A)$ 。再对矩阵(3)的后 l 行作初等行变换, 化成

$$\begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & J_l \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

其中 J_l 是 $t \times m$ 阶梯形矩阵, 且 t 行都是非零行, $t = \text{rank}(B)$ 。最后对矩阵(4)作一系列两行互换, 化成

$$\begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & J_l \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

矩阵(5)是阶梯形矩阵, 有 $(r+t)$ 个非零行。因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r + t = \text{rank}(A) + \text{rank}(B). \quad \blacksquare$$

例 9 设 A 是 $s \times n$ 矩阵, B 是 $l \times m$ 矩阵, C 是 $s \times m$ 矩阵。证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

证明 设 $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = t$ 。则 A 有一个 r 级子矩阵 A_1 , 使得 $|A_1| \neq 0$; B 有一个 t 级子矩阵 B_1 , 使得 $|B_1| \neq 0$ 。从而 $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 有一个 $(r+t)$ 阶子式:

$$\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ 0 & B_1 \end{vmatrix} = |A_1| |B_1| \neq 0.$$

因此

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r + t = \text{rank}(A) + \text{rank}(B). \quad \blacksquare$$

点评:

例 9 和例 8 的结论在证明有关矩阵的秩的不等式或等式时很有用。这在以后会看到。

例 10 证明任一矩阵 A 经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵是唯一的。

证明 设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵, 若 $A = 0$, 则 A 经过初等行变换化成的简化行阶梯形矩阵是 0。下面设 $A \neq 0$, 设 A 的秩为 r 。设 A 经过一系列初等行变换化成了简化行阶梯形矩阵 B , A 经过另一系列初等行变换化成了简化行阶梯形矩阵 C 。 B 的 r 个主元依次在第 $j_1, \dots, j_r$ 列。

$j_2, \dots, j_r$ 列; C 的 r 个主元依次在第 $l_1, l_2, \dots, l_r$ 列. B 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r, 0, \dots, 0$; C 的行向量组为 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r, 0, \dots, 0$. 由于 B 的第 $1, 2, \dots, j_1 - 1$ 列的元素全为 0, 因此 A 的第 $1, 2, \dots, j_1 - 1$ 列的元素全为 0, 从而 C 的第 $1, 2, \dots, j_1 - 1$ 列的元素全为 0. 由于 B 的第 j_1 列不是零列, 因此 A 的第 j_1 列不是零列, 从而 C 的第 j_1 列不是零列. 于是 $l_1 = j_1$.

不妨设 $j_2 \leq l_2$. 由于 B 经过初等行变换可以变成 C , 因此根据本节定理 2 的证明和向量组等价关系的传递性得

$$\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\delta_1 &= k_{11}\gamma_1 + k_{12}\gamma_2 + \dots + k_{1r}\gamma_r \\ \delta_2 &= k_{21}\gamma_1 + k_{22}\gamma_2 + \dots + k_{2r}\gamma_r \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \delta_r &= k_{r1}\gamma_1 + k_{r2}\gamma_2 + \dots + k_{rr}\gamma_r\end{aligned}\tag{6}$$

考虑(6)的每一个式子两边向量的第 j_1 个分量得

$$1 = k_{11} \cdot 1, 0 = k_{21} \cdot 1, \dots, 0 = k_{r1} \cdot 1\tag{7}$$

考虑(6)的第二个至第 r 个式子两边向量的第 j_2 个分量得

$$0 \text{ 或 } 1 = k_{22} \cdot 1, 0 = k_{32} \cdot 1, \dots, 0 = k_{r2} \cdot 1\tag{8}$$

依此类推, 可得

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \gamma_1 + k_{12}\gamma_2 + \dots + k_{1r}\gamma_r, \\ \delta_2 &= k_{22}\gamma_2 + \dots + k_{2r}\gamma_r, \\ \delta_3 &= k_{33}\gamma_3 + \dots + k_{3r}\gamma_r, \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \delta_{r-1} &= k_{r-1,r-1}\gamma_{r-1} + k_{r-1,r}\gamma_r, \\ \delta_r &= k_{rr}\gamma_r.\end{aligned}\tag{9}$$

由于 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 与 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_r$ 的秩都为 r , 因此它们都是线性无关的向量组. 从而根据本章 3.2 节的例 3 得

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ k_{12} & k_{22} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ k_{13} & k_{23} & k_{33} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ k_{1,r-1} & k_{2,r-1} & k_{3,r-1} & \dots & k_{r-1,r-1} & 0 \\ k_{1r} & k_{2r} & k_{3r} & \dots & k_{r-1,r} & k_{rr} \end{vmatrix} \neq 0,$$

$$k_{22}k_{33} \dots k_{r-1,r-1}k_{rr} \neq 0.$$

即

于是 $k_{22} \neq 0$, 从而由(8)式得, $k_{22} = 1$, 并且 δ_2 的第 j_2 个分量等于 1。因此 C 的第 2 行主元位于第 j_2 列, 于是 $l_2 = j_2$ 。依次考虑(9)的第一个式子两边向量的第 $j_2, j_3, \dots, j_r$ 个分量得

$$0 = k_{12} \cdot 1, 0 = k_{13} \cdot 1, \dots, 0 = k_{1r} \cdot 1.$$

由此得出, $\delta_1 = \gamma_1$ 。

若 $j_3 \leq l_3$, 则考虑(9)的第三个式子两边向量的第 j_3 个分量得, 0 或 $1 = k_{33} \cdot 1$ 。由于 $k_{33} \neq 0$, 因此 $k_{33} = 1$, 并且 δ_3 的第 j_3 个分量等于 1, 于是 C 的第 3 行主元位于第 j_3 列, 从而 $l_3 = j_3$ 。

若 $j_3 \geq l_3$, 则考虑(9)的第三个式子两边向量的第 l_3 个分量得, $1 = k_{33} \cdot 1$ 或 $1 = k_{33} \cdot 0$ 。后者不可能, 因此 $k_{33} = 1$, 并且 B 的第 3 行的主元位于第 l_3 列。于是 $l_3 = j_3$ 。

依次考虑(9)的第二个式子两边向量的第 $j_3, j_4, \dots, j_r$ 个分量得

$$0 = k_{23} \cdot 1, 0 = k_{24} \cdot 1, \dots, 0 = k_{2r} \cdot 1$$

由此得出, $\delta_2 = \gamma_2$ 。

同理可得, $\delta_3 = \gamma_3, \dots, \delta_r = \gamma_r$, 因此 $C = B$ 。 ■

习题 3.5

1. 计算下列矩阵的秩, 并且求出它的列向量组的一个极大线性无关组。

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -4 & 5 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & 6 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & -10 & 5 & -7 \\ 4 & -2 & 8 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. 求下列向量组的秩和它的一个极大线性无关组, 以及向量组生成的子空间的维数和一个基。

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

3. 求下述矩阵 A 的秩以及它的行向量组的一个极大线性无关组。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & -5 \\ 3 & -11 & 17 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. 求下述矩阵 A 的列空间的一个基和行空间的维数。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & -7 \\ 0 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & -11 \end{pmatrix}.$$

5. 对于 λ 的不同的值, 下述矩阵 A 的秩分别是多少?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. 证明: 矩阵 A 的任意一个子矩阵的秩不会超过 A 的秩。

7. 求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i^m & i^{2m} & i^{3m} & i^{4m} \\ 1 & i^{m+1} & i^{2(m+1)} & i^{3(m+1)} & i^{4(m+1)} \\ 1 & i^{m+2} & i^{2(m+2)} & i^{3(m+2)} & i^{4(m+2)} \\ 1 & i^{m+3} & i^{2(m+3)} & i^{3(m+3)} & i^{4(m+3)} \end{pmatrix},$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数。

8. 求下述复数域上矩阵 A 的秩以及它的列向量组的一个极大线性无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \omega^m & \omega^{2m} & \omega^{3m} & \omega^{4m} \\ 1 & \omega^{m+1} & \omega^{2(m+1)} & \omega^{3(m+1)} & \omega^{4(m+1)} \\ 1 & \omega^{m+2} & \omega^{2(m+2)} & \omega^{3(m+2)} & \omega^{4(m+2)} \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, m 是正整数。

9. 证明: 如果 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 那么它的任何 s 列组成的子矩阵 B 的秩大于或等于 $r + s - n$ 。

10. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, m \times n$ 矩阵。用 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 表示在 A 的下方添写上 B 得到的 $(s+m) \times n$ 矩阵。证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

11. 证明:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

12. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, l \times m$ 矩阵。证明: 如果 $\text{rank}(A) = s, \text{rank}(B) = l$, 那么

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

13. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, l \times m$ 矩阵。证明: 如果 $\text{rank}(A) = n, \text{rank}(B) = m$, 那么

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B).$$

14. 证明: $\text{rank}((A, B)) \geq \max\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。

15. 证明: 如果一个 n 级矩阵 A 至少有 $n^2 - n + 1$ 个元素为 0, 则 A 不是满秩矩阵。

16. 如果一个 n 级矩阵至少有 $n^2 - n + 1$ 个元素为 0, 那么这个矩阵的秩最多是多少? 试写出一个满足条件的具有最大秩的矩阵。

3.6 线性方程组有解的充分必要条件

3.6.1 内容精华

利用子空间的结构和矩阵的秩可以彻底解决任意线性方程组有无解、有多少解的判定问题。

定理 1 (线性方程组有解判别定理) 数域 K 上的 n 元线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta \quad (1)$$

有解的充分必要条件是: 它的系数矩阵与增广矩阵的秩相等。

证明 线性方程组 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta$ 有解

$$\Leftrightarrow \beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\Leftrightarrow \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta \rangle \subseteq \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\Leftrightarrow \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\Leftrightarrow \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta \rangle = \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\Leftrightarrow \text{它的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩。} \quad \blacksquare$$

定理 2 数域 K 上 n 元线性方程组(1)有解时, 如果它的系数矩阵 A 的秩等于未知量的个数 n , 那么方程组(1)有唯一解; 如果 A 的秩小于 n , 那么方程组(1)有无穷多个解。

证明 把线性方程组(1)的增广矩阵 $\tilde{A}$ 经过初等行变换化成阶梯形矩阵 $\tilde{J}$ 。由于方程组(1)有解, 因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = \tilde{J}$ 的非零行个数。从而当 A 的秩(即 $\tilde{J}$ 的非零行个数)等于 n 时, 方程组(1)有唯一解; 当 $\text{rank}(A) < n$ 时, 方程组(1)有无穷多个解。 $\blacksquare$

把定理 2 应用到齐次线性方程组上, 便得出:

推论 1 数域 K 上 n 元齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是: 它的系数矩阵的秩小于未知量的个数 n 。 $\blacksquare$

结合本章 3.5 节的定理 5 可得: 设数域 $E \supseteq K$, 则数域 K 上的 n 元齐次线性方程组有非零解当且仅当把它看成数域 E 上的 n 元齐次线性方程组有非零解。

3.6.2 典型例题

例 1 下述复数域上的 n 元线性方程组有没有解? 有解时, 有多少个解?

$$\begin{cases} x_1 + \eta^m x_2 + \eta^{2m} x_3 + \cdots + \eta^{(n-1)m} x_n = b_1, \\ x_1 + \eta^{m+1} x_2 + \eta^{2(m+1)} x_3 + \cdots + \eta^{(n-1)(m+1)} x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + \eta^{m+(s-1)} x_2 + \eta^{2[m+(s-1)]} x_3 + \cdots + \eta^{(n-1)[m+(s-1)]} x_n = b_s, \end{cases} \quad (2)$$

其中 $s \leq n$, $\eta = e^{\frac{2\pi}{n}}$, m 是正整数。

解 据本章 3.5 节的典型例题的例 5 的结果, 线性方程组(2)的系数矩阵 A 的秩等于 s 。于是它的增广矩阵 $\tilde{A}$ 的秩大于或等于 s 。又由于 $\tilde{A}$ 只有 s 行, 因此 $\text{rank}(\tilde{A}) = s$ 。从而线性方程组(2)有解。

由于 $\text{rank}(A) = s$ 。因此当 $s = n$ 时, 方程组(2)有唯一解; 当 $s < n$ 时, 方程组(2)有无穷多个解。

例2 a 取什么值时, 下述线性方程组有唯一解? 有无穷多个解? 无解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1. \end{cases} \quad (3)$$

解 对方程组(3)的增广矩阵 $\tilde{A}$ 作初等行变换:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{pmatrix}$$

当 $a=1$ 时, 上述最后一个矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而 $\text{rank}(\tilde{A})=1$ 。此时也有系数矩阵 A 的秩为 1。因此当 $a=1$ 时, 方程组(3)有解, 且有无穷多个解。

下面设 $a \neq 1$:

$$\begin{aligned} \tilde{A} &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1+a & 1 \end{pmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2+a & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\text{rank}(\tilde{A})=3$ 。

当 $a \neq -2$ 时, $\text{rank}(A)=3=\text{rank}(\tilde{A})$, 方程组(3)有唯一解。

当 $a = -2$ 时, $\text{rank}(A)=2 < \text{rank}(\tilde{A})$, 方程组(3)无解。

综上所述, 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时, 方程组(3)有唯一解; 当 $a=1$ 时, 方程组(3)有无穷多个解; 当 $a=-2$ 时, 方程组(3)无解。

例3 证明: 线性方程组的增广矩阵 $\tilde{A}$ 的秩或者等于它的系数矩阵 A 的秩, 或者等于 $\text{rank}(A)+1$ 。

证明 考虑线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 。设 $\text{rank}(A)=r$ 。取 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的一个极大线性无关组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 。如果 β 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 那么 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 也是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta$ 的一个极大线性无关组。从而 $\text{rank}(\tilde{A})=r=\text{rank}(A)$ 。如果 β 不能由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性表出, 那么 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}, \beta$ 线性无关。于是 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}, \beta$ 是 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, \beta$ 的一个极大线性无关组。此时 $\text{rank}(\tilde{A})=r+1=\text{rank}(A)+1$ 。 ■

例4 下述齐次线性方程组何时非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 11x_3 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \\ 6x_1 + 3x_2 + bx_3 = 0. \end{cases}$$

解 对系数矩阵 A 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -11 \\ 2 & -5 & 3 \\ 5 & 1 & a \\ 6 & 3 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -11 \\ 0 & -9 & 25 \\ 0 & -9 & 55+a \\ 0 & -9 & 66+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -11 \\ 0 & -9 & 25 \\ 0 & 0 & 30+a \\ 0 & 0 & 41+b \end{pmatrix}$$

当 $a = -30$ 且 $b = -41$ 时, $\text{rank}(A) = 2 < 3$, 此时齐次线性方程组有非零解。

当 $a \neq -30$ 或 $b \neq -41$ 时, $\text{rank}(A) = 3$, 此时齐次线性方程组只有零解。

例5 证明: 线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s, \end{cases} \quad (4)$$

有解的充分必要条件是下述线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{s1}x_s = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{s2}x_s = 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{sn}x_s = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_sx_s = 1. \end{cases} \quad (5)$$

无解。

证明 用 $A, \tilde{A}$ 分别表示线性方程组(4)的系数矩阵、增广矩阵。用 $B, \tilde{B}$ 分别表示方程组(5)的系数矩阵、增广矩阵。令 $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_s)'$ 。则

$$B = \tilde{A}',$$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} A' & \mathbf{0} \\ \beta' & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \cdots, \gamma_{i_r}$ 是 $\tilde{B}$ 的前 n 行的一个极大线性无关组。 $\tilde{B}$ 的最后一行 $\gamma_{n+1} = (\beta', 1)$ 不可能由 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \cdots, \gamma_{i_r}$ 线性表出。因此 $\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \cdots, \gamma_{i_r}, \gamma_{n+1}$ 线性无关。从而它是 $\tilde{B}$ 的行向量组的一个极大线性无关组。于是 $\text{rank}(\tilde{B}) = r + 1 = \text{rank}(A) + 1$ 。由此推出:

线性方程组(4)有解

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A})$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = \text{rank}(\tilde{A}') = \text{rank}(B), \text{ 且 } \text{rank}(\tilde{B}) = \text{rank}(A) + 1$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B), \text{ 且 } \text{rank}(\tilde{B}) = \text{rank}(B) + 1 > \text{rank}(B)$$

$$\Leftrightarrow \text{线性方程组(5)无解。}$$

习题 3.6

1. 判断下述复数域上的线性方程组有没有解。若有解,有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + i^m x_2 + i^{2m} x_3 + i^{3m} x_4 = b_1, \\ x_1 + i^{m+1} x_2 + i^{2(m+1)} x_3 + i^{3(m+1)} x_4 = b_2, \\ x_1 + i^{m+2} x_2 + i^{2(m+2)} x_3 + i^{3(m+2)} x_4 = b_3, \\ x_1 + i^{m+3} x_2 + i^{2(m+3)} x_3 + i^{3(m+3)} x_4 = b_4, \end{cases}$$

其中 $i = \sqrt{-1}$, m 是正整数。

2. 判断下述线性方程组有没有解。若有解,有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 + \cdots + a^{n-1}x_n = b_1, \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 + \cdots + a^{2(n-1)}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_1 + a^s x_2 + a^{2s} x_3 + \cdots + a^{s(n-1)} x_n = b_s, \end{cases}$$

其中 $s < n$, $a \neq 0$ 且当 $0 < r < s$ 时, $a^r \neq 1$ 。

3. 判断下述线性方程组有没有解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = d, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2, \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3, \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 两两不同。

4. 下述齐次线性方程组何时有非零解? 何时只有零解?

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 7x_2 - 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 9x_2 + ax_3 = 0, \\ 5x_1 + bx_2 - 55x_3 = 0. \end{cases}$$

5. 已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_n = b_n, \end{cases}$$

的系数矩阵 A 的秩等于下述矩阵 B :

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix},$$

的秩。证明此线性方程组有解。

3.7 齐次线性方程组的解集的结构

3.7.1 内容精华

数域 K 上 n 元齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{0} \quad (1)$$

的一个解是 K^n 中一个向量,称它为齐次线性方程组(1)的一个解向量。齐次线性方程组(1)的解集 W 是 K^n 的一个非空子集。容易证明:

性质 1 若 $\gamma, \delta \in W$, 则 $\gamma + \delta \in W$ 。

性质 2 若 $\gamma \in W, k \in K$, 则 $k\gamma \in W$ 。

因此齐次线性方程组(1)的解集 W 是 K^n 的一个子空间,称它为方程组(1)的解空间。如果方程组(1)的系数矩阵 A 的秩等于 n , 那么 $W = \{\mathbf{0}\}$ 。如果 $\text{rank}(A) < n$, 那么 W 是非零子空间,此时把解空间 W 的一个基称为齐次线性方程组(1)的一个基础解系,即

定义 1 齐次线性方程组(1)有非零解时,如果它的有限多个解 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 满足:

(1) $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性无关;

(2) 齐次线性方程组(1)的每一个解都可以用 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性表出。

那么称 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。

如果求出了齐次线性方程组(1)的一个基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$, 那么齐次线性方程组(1)的解集 W 为

$$W = \{k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t \mid k_i \in K, i = 1, 2, \dots, t\}.$$

通常也说齐次线性方程组(1)的全部解是

$$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t, k_1, k_2, \dots, k_t \in K.$$

如何求出齐次线性方程组(1)的一个基础解系? 方程组(1)的解空间 W 的维数是多少? 下面的定理1及其证明过程回答了这两个问题。

定理1 数域 K 上 n 元齐次线性方程组的解空间 W 的维数为

$$\dim W = n - \text{rank}(A), \quad (2)$$

其中 A 是方程组的系数矩阵。从而当齐次线性方程组(1)有非零解时, 它的每个基础解系所含解向量的个数都等于 $n - \text{rank}(A)$ 。

证明思路: 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $W = \{0\}$ 。从而(2)式成立。下面设 $\text{rank}(A) = r < n$ 。求基础解系的步骤如下:

第一步 求出齐次线性方程组(1)的一般解:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{1,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{1n}x_n, \\ x_2 = -b_{2,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{2n}x_n, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_r = -b_{r,r+1}x_{r+1} - \dots - b_{rn}x_n, \end{cases} \quad (3)$$

其中 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 是自由未知量。

第二步 让自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 分别取下述 $n-r$ 组数:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

则由一般解公式(3)得到方程组(1)的 $n-r$ 个解: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 。

由于(4)中的向量组线性无关, 因此它们的延伸组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 也线性无关。

第三步 任取齐次线性方程组(1)的一个解 η , 利用一般解公式(3)证 η 可以由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 线性表出。因此 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是齐次线性方程组(1)的一个基础解系, 也就是解空间 W 的一个基。从而

$$\dim W = n - r = n - \text{rank}(A).$$

具体求齐次线性方程组的一个基础解系时, 只需要写出上述证明思路中的第一步和第二步。在第二步中, 也可以让自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 分别取下述 $n-r$ 组数:

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ d_2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ d_{n-r} \end{pmatrix}, (d_1 d_2 \cdots d_{n-r} \neq 0) \quad (5)$$

得出方程组(1)的 $n-r$ 个解 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r}$ 。由于式(5)中的向量组线性无关,因此它们的延伸组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r}$ 也线性无关。又由于 $\dim W = n-r$, 因此 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r}$ 也是 W 的一个基,即齐次线性方程组(1)的一个基础解系。

从上述看到,给数域 K 上 n 元有序数组的集合 K^n 规定了加法与数量乘法两种运算后,很容易得出数域 K 上 n 元齐次线性方程组的解集 W 是 n 维向量空间 K^n 的一个子空间, W 的维数等于 $n - \text{rank}(A)$ 。只要求出齐次线性方程组(1)的 $n - \text{rank}(A)$ 个线性无关的解,那么它们就是 W 的一个基,也就是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。于是解集 W 的结构就完全清楚了。

3.7.2 典型例题

例 1 求下述数域 K 上齐次线性方程组的一个基础解系,并且写出它的解集。

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 0, \\ -3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ -11x_1 - 5x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

解 把方程组的系数矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -2 \\ -3 & -2 & 1 & 1 \\ -11 & -5 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -2 \\ 0 & 7 & -14 & -5 \\ 0 & 28 & -56 & -20 \\ 0 & -14 & 28 & 10 \end{pmatrix} \\ & \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是原方程组的一般解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - \frac{1}{7}x_4, \\ x_2 = 2x_3 + \frac{5}{7}x_4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 是自由未知量。因此原方程组的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

从而原方程组的解集 W 为

$$W = \{k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 \mid k_1, k_2 \in K\}.$$

例2 证明: 设 n 元齐次线性方程组(1)的系数矩阵的秩为 $r(r < n)$, 如果 $\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2, \dots, \boldsymbol{\delta}_m$ 都是齐次线性方程组(1)的解向量, 那么

$$\text{rank}\{\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2, \dots, \boldsymbol{\delta}_m\} \leq n - r.$$

证明 取齐次线性方程组(1)的一个基础解系:

$$\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}.$$

由于 $\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2, \dots, \boldsymbol{\delta}_m$ 都是齐次线性方程组(1)的解向量, 因此 $\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2, \dots, \boldsymbol{\delta}_m$ 可以由 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 线性表出。从而

$$\text{rank}\{\boldsymbol{\delta}_1, \boldsymbol{\delta}_2, \dots, \boldsymbol{\delta}_m\} \leq \text{rank}\{\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}\} = n - r. \quad \blacksquare$$

例3 设 n 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 A 的行列式等于 0, 并且 A 的 (k, l) 元的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$ 。证明:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} A_{k1} \\ A_{k2} \\ \vdots \\ A_{kn} \end{pmatrix}$$

是这个齐次线性方程组的一个基础解系。

证明 由于 $A_{kl} \neq 0$, 因此 A 有一个 $n-1$ 阶子式不为 0。又由于 $|A| = 0$, 因此 $\text{rank}(A) = n-1$ 。从而这个齐次线性方程组的解空间 W 的维数为

$$\dim W = n - \text{rank}(A) = n - (n-1) = 1.$$

考虑这个齐次线性方程组的第 i 个方程:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0.$$

当 $i \neq k$ 时, 有

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0;$$

当 $i = k$ 时, 有

$$a_{k1}A_{k1} + a_{k2}A_{k2} + \cdots + a_{kn}A_{kn} = |A| = 0.$$

因此 $\eta = (A_{k1}, A_{k2}, \cdots, A_{kn})'$ 是这个齐次线性方程组的一个解。由于 $A_{ki} \neq 0$, 因此 η 是非零解。从而 η 线性无关。由于 $\dim W = 1$, 因此 η 是 W 的一个基, 即 η 是这个齐次线性方程组的一个基础解系。 ■

例 4 设 $n-1$ 个方程的 n 元齐次线性方程组的系数矩阵为 B , 把 B 划去第 j 列得到的 $n-1$ 阶子式记作 D_j , 令

$$\eta = \begin{pmatrix} D_1 \\ -D_2 \\ \vdots \\ (-1)^{n-1} D_n \end{pmatrix}.$$

证明: (1) η 是这个齐次线性方程组的一个解;

(2) 如果 $\eta \neq 0$, 那么 η 是这个齐次线性方程组的一个基础解系。

证明 (1) 在所给的齐次线性方程组的下面添上一个方程:

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = 0.$$

得到 n 个方程的 n 元齐次线性方程组, 其系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} B \\ 0 \end{pmatrix}$ 。 A 的 (n, j) 元的代数余子式 A_{nj} 为

$$A_{nj} = (-1)^{n+j} D_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n$$

原齐次线性方程组的第 i 个方程 ($i = 1, 2, \cdots, n-1$) 为

$$b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \cdots + b_{in}x_n = 0.$$

对 $|A|$ 用行列式按一行展开定理, 得

$$b_{i1}A_{n1} + b_{i2}A_{n2} + \cdots + b_{in}A_{nn} = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, n-1.$$

由此得出, $(D_1, -D_2, \cdots, (-1)^{n-1} D_n)'$ 是原齐次线性方程组的一个解。

(2) 如果 $\eta \neq 0$, 那么 B 有一个 $n-1$ 阶子式不为 0。从而 $\text{rank}(B) \geq n-1$ 。又由于 B 只有 $n-1$ 行, 因此 $\text{rank}(B) = n-1$ 。从而齐次线性方程组的解空间 W 的维数为

$$\dim W = n - \text{rank}(B) = n - (n-1) = 1.$$

由于 $\eta = (D_1, -D_2, \cdots, (-1)^{n-1} D_n)'$ 是原齐次线性方程组的一个非零解, 因此 η 是 W 的一个基, 即 η 是原齐次线性方程组的一个基础解系。 ■

例 5 设 A_1 是 $s \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 的前 $s-1$ 行组成的子矩阵。证明: 如果以 A_1 为系

数矩阵的齐次线性方程组的解都是方程

$$a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = 0$$

的解,那么 A 的第 s 行可以由 A 的前 $s-1$ 行线性表出。

证明 由已知条件立即得出:以 A_1 为系数矩阵的齐次线性方程组和以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组同解,即它们的解空间相等,记为 W 。从 $\dim W = n - \text{rank}(A_1)$, $\dim W = n - \text{rank}(A)$ 得出: $\text{rank}(A_1) = \text{rank}(A)$ 。

设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \cdots, \gamma_{s-1}, \gamma_s$ 。由于 $\text{rank}\{\gamma_1, \cdots, \gamma_{s-1}\} = \text{rank}(A_1) = \text{rank}(A) = \text{rank}\{\gamma_1, \cdots, \gamma_{s-1}, \gamma_s\}$, 据本章 3.3 节的典型例题的例 6 的结论得, γ_s 可以由 $\gamma_1, \cdots, \gamma_{s-1}$ 线性表出,即 A 的第 s 行可以由它的前 $s-1$ 行线性表出。 ■

例 6 设 $A = (a_{ij})$ 是 $s \times n$ 矩阵, $\text{rank}(A) = r$ 。以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系为

$$\eta_1 = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ \vdots \\ b_{1n} \end{bmatrix}, \eta_2 = \begin{bmatrix} b_{21} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{2n} \end{bmatrix}, \cdots, \eta_{n-r} = \begin{bmatrix} b_{n-r,1} \\ b_{n-r,2} \\ \vdots \\ b_{n-r,n} \end{bmatrix}.$$

设 B 是以 $\eta'_1, \eta'_2, \cdots, \eta'_{n-r}$ 为行向量组的 $(n-r) \times n$ 矩阵。试求以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

解 由于 B 的行向量组 $\eta'_1, \eta'_2, \cdots, \eta'_{n-r}$ 线性无关,因此 $\text{rank}(B) = n-r$ 。从而以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间 W 的维数为

$$\dim W = n - (n-r) = r.$$

由于 η_i 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个解,因此对于 $i \in \{1, 2, \cdots, s\}$, 有

$$a_{i1}b_{j1} + a_{i2}b_{j2} + \cdots + a_{in}b_{jn} = 0,$$

其中 $j=1, 2, \cdots, n-r$ 。由此看出

$$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in})'$$

是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个解。取 A 的行向量组的一个极大线性无关组 $\gamma_{i_1}, \cdots, \gamma_{i_r}$, 则由上述结论得, $\gamma'_{i_1}, \cdots, \gamma'_{i_r}$ 都是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的解。由于 $\dim W = r$, 因此 $\gamma'_{i_1}, \cdots, \gamma'_{i_r}$ 是 W 的一个基, 即 A 的行向量组的一个极大线性无关组取转置后, 是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

点评:

从例 6 的解法看出, 先求出以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间 W 的维数为 r , 然后去找 r 个线性无关的解, 就可以求出一个基础解系。由此体会到维数对于决定解空间的结构相当重要。

习题 3.7

1. 求下列数域 K 上齐次线性方程组的一个基础解系, 并且写出它的解集。

$$(1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ -5x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ -x_1 - 11x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 10x_2 + x_3 + 4x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 0, \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0, \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 = 0, \\ -3x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 4x_4 - 2x_5 = 0, \\ 5x_1 - 15x_2 + 5x_3 - 10x_4 - 5x_5 = 0. \end{cases}$$

2. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。证明: 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 等价的线性无关的向量组也是齐次线性方程组(1)的一个基础解系。

3. 设 n 元齐次线性方程组(1)的系数矩阵 A 的秩为 r ($r < n$), 证明: 齐次线性方程组(1)的任意 $n-r$ 个线性无关的解向量都是它的一个基础解系。

4. 证明: 如果数域 K 上 n 元齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩比未知量个数少 1, 那么该方程组的任意两个解成比例。

5. 证明: 如果 n ($n > 1$) 级矩阵 A 的行列式等于零, 那么 A 的任何两行(或两列)对应元素的代数余子式成比例。

6. 设 n 级矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & 3 \\ 1 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 & 5 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 2^{n-2} & \cdots & (n-1)^{n-2} & 1+2^{n-2} \\ 2 & 3 & \cdots & n & 5 \end{pmatrix}$$

(1) 求 $|A|$;

(2) 求 A 的 (n, n) 元的代数余子式 A_{nn} ;

(3) 证明: $\eta = (A_{n1}, A_{n2}, \cdots, A_{nn})'$ 是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

7. 设 A 是由 $1, 2, \cdots, n$ 形成的 n 级范德蒙矩阵. A 的前 $n-1$ 行组成的子矩阵记作 B . 证明:

$$\eta = (C_{n-1}^0, -C_{n-1}^1, \cdots, (-1)^{n-1} C_{n-1}^{n-1})'$$

是以 B 为系数矩阵的齐次线性方程组的一个基础解系。

8. 证明: 当 $i=0, 1, \cdots, n-2$ 时, 有

$$\sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m C_{n-1}^m (m+1)^i = 0,$$

$$\sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m C_{n-1}^m (n-m)^i = 0.$$

3.8 非齐次线性方程组的解集的结构

3.8.1 内容精华

数域 K 上 n 元非齐次线性方程组

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = \beta \quad (1)$$

的解集 U 的结构如何? 为此考虑相应的齐次线性方程组:

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n = 0, \quad (2)$$

称它为非齐次线性方程组(1)的导出组. 导出组的解空间用 W 表示. 容易证明:

性质 1 若 $\gamma, \delta \in U$, 则 $\gamma - \delta \in W$.

性质 2 若 $\gamma \in U, \eta \in W$, 则 $\gamma + \eta \in U$ 。

于是容易证明:

定理 1 如果数域 K 上 n 元非齐次线性方程组(1)有解, 那么它的解集 U 为

$$U = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\}, \quad (3)$$

其中 γ_0 是非齐次线性方程组(1)的一个解(称 γ_0 是特解), W 是方程组(1)的导出组的解空间。

我们把集合 $\{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\}$ 记作 $\gamma_0 + W$ 。称它是一个 W 型的线性流形(或子空间 W 的一个陪集), 把 $\dim W$ 称为线性流形 $\gamma_0 + W$ 的维数。

注意: n 元齐次线性方程组的解集 W 是 K^n 的一个子空间; 但是 n 元非齐次线性方程组的解集 U 不是子空间(这是因为 U 对于加法和数乘都不封闭), U 是一个 W 型的线性流形, 其中 W 是它的导出组的解空间。

推论 1 如果 n 元非齐次线性方程组(1)有解, 那么它的解唯一的充分必要条件是: 它的导出组(2)只有零解。

证法一 n 元非齐次线性方程组(1)有解时, 它的解唯一

$$\Leftrightarrow \text{方程组(1)的解集 } U = \gamma_0 + W = \{\gamma_0\}$$

$$\Leftrightarrow W = \{0\}.$$

证法二 n 元非齐次线性方程组有解时, 它的解唯一

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$$

$$\Leftrightarrow \text{导出组只有零解}.$$

从推论 1 立即得出, 当 n 元非齐次线性方程组(1)有无穷多个解时, 它的导出组(2)必有非零解。此时取导出组的一个基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 其中 r 是系数矩阵 A 的秩。则非齐次线性方程组(1)的解集 U 为

$$U = \{\gamma_0 + k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r} \mid k_i \in K, i = 1, 2, \dots, n-r\},$$

其中 γ_0 是非齐次线性方程组(1)的一个特解。通常也说方程组(1)的全部解是

$$\gamma_0 + k_1 \eta_1 + \dots + k_{n-r} \eta_{n-r}, k_1, \dots, k_{n-r} \in K.$$

求非齐次线性方程组的解集 U 的步骤:

第一步 求出非齐次线性方程组的一般解。让自由未知量都取值 0, 得到一个特解 γ_0 。

第二步 写出导出组的一般解公式(只要把非齐次线性方程组的一般解公式中的常数项去掉即可), 求出导出组的一个基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 。

第三步 写出非齐次线性方程组的解集 U :

$$U = \{\gamma_0 + k_1 \eta_1 + \dots + k_t \eta_t \mid k_1, \dots, k_t \in K\}.$$

3.8.2 典型例题

例1 求下述数域 K 上非齐次线性方程组的解集。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = -5, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -1, \\ -5x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 11, \\ -9x_1 - 4x_2 - x_3 = 17. \end{cases}$$

解 把增广矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形矩阵:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 3 & -1 & 5 & 6 & -1 \\ -5 & -3 & 1 & 2 & 11 \\ -9 & -4 & -1 & 0 & 17 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & -7 & 14 & 18 & 14 \\ 0 & 7 & -14 & -18 & -14 \\ 0 & 14 & -28 & -36 & -28 \end{array} \right) \\ & \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{18}{7} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 1 & \frac{8}{7} & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{18}{7} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

原方程组的一般解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - \frac{8}{7}x_4 - 1, \\ x_2 = 2x_3 + \frac{18}{7}x_4 - 2, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 是自由未知量。让 x_3 和 x_4 都取值 0, 得一个特解 γ_0 :

$$\gamma_0 = (-1, -2, 0, 0)'.$$

导出组的一般解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - \frac{8}{7}x_4, \\ x_2 = 2x_3 + \frac{18}{7}x_4, \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 是自由未知量。导出组的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ -18 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

因此原方程组的解集 U 为

$$U = \{\boldsymbol{\gamma}_0 + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 \mid k_1, k_2 \in K\}.$$

例 2 设 $\boldsymbol{\gamma}_0$ 是数域 K 上非齐次线性方程组(1)的一个特解, $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_t$ 是它的导出组的一个基础解系, 令

$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_1, \quad \boldsymbol{\gamma}_2 = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \quad \boldsymbol{\gamma}_t = \boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_t.$$

证明: 非齐次线性方程组(1)的解集 U 为

$$U = \{u_0 \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 \boldsymbol{\gamma}_1 + \dots + u_t \boldsymbol{\gamma}_t \mid u_0 + u_1 + \dots + u_t = 1, u_i \in K, i = 0, 1, \dots, t\}.$$

证明 在右边的集合中任取一个元素:

$$\begin{aligned} u_0 \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 \boldsymbol{\gamma}_1 + \dots + u_t \boldsymbol{\gamma}_t &= u_0 \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 (\boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_1) + \dots + u_t (\boldsymbol{\gamma}_0 + \boldsymbol{\eta}_t) \\ &= (u_0 + u_1 + \dots + u_t) \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 \boldsymbol{\eta}_1 + \dots + u_t \boldsymbol{\eta}_t \\ &= \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 \boldsymbol{\eta}_1 + \dots + u_t \boldsymbol{\eta}_t \in U; \end{aligned}$$

在 U 中任取一个元素 $\boldsymbol{\gamma}$. 则存在 $k_1, \dots, k_t \in K$, 使得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma} &= \boldsymbol{\gamma}_0 + k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + \dots + k_t \boldsymbol{\eta}_t \\ &= \boldsymbol{\gamma}_0 + k_1 (\boldsymbol{\gamma}_1 - \boldsymbol{\gamma}_0) + \dots + k_t (\boldsymbol{\gamma}_t - \boldsymbol{\gamma}_0) \\ &= (1 - k_1 - \dots - k_t) \boldsymbol{\gamma}_0 + k_1 \boldsymbol{\gamma}_1 + \dots + k_t \boldsymbol{\gamma}_t. \end{aligned}$$

由此看出, $\boldsymbol{\gamma}$ 属于右边的集合。因此

$$U = \{u_0 \boldsymbol{\gamma}_0 + u_1 \boldsymbol{\gamma}_1 + \dots + u_t \boldsymbol{\gamma}_t \mid u_0, u_1, \dots, u_t \in K, \text{ 且 } u_0 + u_1 + \dots + u_t = 1\}. \quad \blacksquare$$

例 3 求 n 个平面

$$a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

通过一直线但不合并为一个平面的充分必要条件。

解 n 个平面

$$a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (4)$$

通过一直线但不合并为一个平面

- $\Leftrightarrow$ 三元线性方程组(4)有解, 并且解集是一维线性流形
- $\Leftrightarrow$ 三元线性方程组(4)有解, 且它的导出组的解空间是一维的
- $\Leftrightarrow$ 三元线性方程组(4)有解, 且导出组的系数矩阵 A 的秩为 2
- $\Leftrightarrow$ 三元线性方程组(4)的系数矩阵 A 与增广矩阵 $\tilde{A}$ 的秩都为 2
- $\Leftrightarrow$ 下列两个矩阵的秩都等于 2:

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & b_n & c_n \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n & b_n & c_n & d_n \end{bmatrix}.$$

例 4 讨论几何空间中三个平面的相关位置的所有可能情况,画出每种情况的示意图。

解 设三个平面 π_1, π_2, π_3 的方程分别为

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0,$$

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0,$$

$$a_3x + b_3y + c_3z + d_3 = 0.$$

它们组成的三元线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别用 A 和 $\tilde{A}$ 表示。 A 的行向量组记作 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$; $\tilde{A}$ 的行向量组记作 $\tilde{\gamma}_1, \tilde{\gamma}_2, \tilde{\gamma}_3$ 。

情形 1 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 1$ 。此时 $\tilde{\gamma}_2, \tilde{\gamma}_3$ 均与 $\tilde{\gamma}_1$ 成比例,从而 π_2, π_3 均与 π_1 重合,如图 3-3 所示。

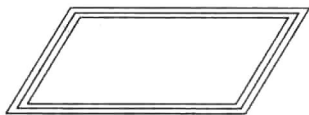


图 3-3

情形 2 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 2$ 。由于 $\text{rank}(A) = 2$, 因此 A 有两行不成比例,从而有两个平面相交。

情形 2.1 A 的另外一行与上述两行均不成比例,即 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 两两不成比例。

此时 π_1, π_2, π_3 两两相交。由于 $\text{rank}(A) = 2$, 因此原线性方程组的导出组的解空间的维数为 $3 - 2 = 1$ 。从而原线性方程组的解集是一维的线性流形,于是三个平面相交于一条直线,如图 3-4 所示。

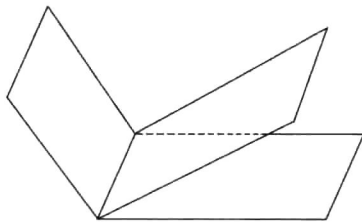


图 3-4

情形 2.2 A 的另外一行与上述两行中的某一行成比例。

此时由于 $\text{rank}(\tilde{A}) = 2$, 因此另外一个平面与上述两个相交平面中的某一个重合,如图 3-5 所示。

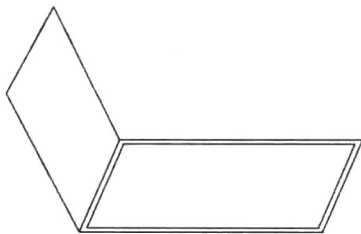


图 3-5

情形 3 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 3$ 。

此时原线性方程组有唯一解,从而三个平面有唯一的公共点。由于 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 两两不成比例,因此三个平面两两相交,如图 3-6 所示。

情形 4 $\text{rank}(A)=1, \text{rank}(\tilde{A})=2$ 。

此时三个平面没有公共点。由于 $\text{rank}(A)=1$, 因此 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 两两成比例。由于 $\text{rank}(\tilde{A})=2$, 因此 $\tilde{A}$ 有两个行向量不成比例。从而有两个平面平行。

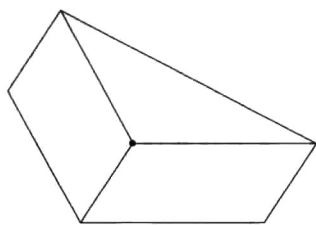


图 3-6

情形 4.1 $\tilde{A}$ 的三个行向量两两不成比例。

此时三个平面两两平行, 如图 3-7 所示。

情形 4.2 $\tilde{A}$ 的另一行与上述两行中的某一行成比例。

此时另一个平面与上述两个平面中的某一个重合, 如图 3-8 所示。

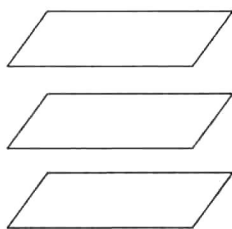


图 3-7

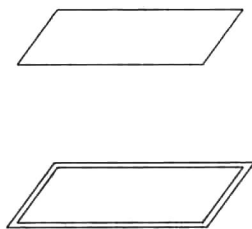


图 3-8

情形 5 $\text{rank}(A)=2, \text{rank}(\tilde{A})=3$ 。

由 $\text{rank}(A)=2$, 因此 A 有两行不成比例。从而有两个平面相交。

情形 5.1 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 两两不成比例。

此时三个平面两两相交, 但它们没有公共点, 如图 3-9 所示。

情形 5.2 A 的另一行与上述两行中某一行成比例。

此时由于 $\text{rank}(\tilde{A})=3$, 因此另一个平面与上述两个平面之一平行, 如图 3-10 所示。

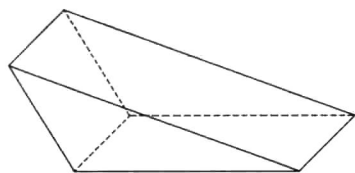


图 3-9

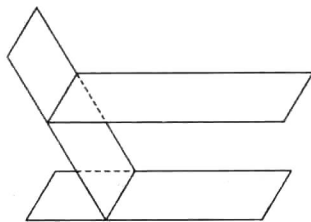


图 3-10

综上所述, 三个平面的相关位置有且只有上述 8 种情形。

习题 3.8

1. 求下述数域 K 上非齐次线性方程组的解集。

$$(1) \begin{cases} x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 11, \\ -3x_1 + x_2 - 4x_3 + 2x_4 = -5, \\ -x_1 - 9x_2 \quad \quad - 4x_4 = 17, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 - x_4 = -1; \end{cases}$$

$$(2) \quad x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 6x_5 = 4;$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 1, \\ -5x_1 - 10x_2 - 2x_3 + x_4 = -21, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 - 4x_2 + 9x_3 - 3x_4 = -16. \end{cases}$$

2. 证明: n 个方程的 n 元非齐次线性方程组有唯一解当且仅当它的导出组只有零解。

3. 证明: 如果 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 都是 n 元非齐次线性方程组 (1) 的解, 并且一组数 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 满足

$$u_1 + u_2 + \dots + u_m = 1,$$

那么 $u_1\gamma_1 + u_2\gamma_2 + \dots + u_m\gamma_m$ 也是方程组 (1) 的一个解。

4. 设 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 是数域 K 上非齐次线性方程组 (1) 的解, 求 $c_1\gamma_1 + c_2\gamma_2 + \dots + c_m\gamma_m$ 仍是方程组 (1) 的解的充分必要条件, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_m \in K$ 。

5. 证明: 方程个数比未知量个数大 1 的线性方程组有解的必要条件是它的增广矩阵的行列式等于零; 如果系数矩阵的秩等于未知量的个数, 那么这一条件也是充分条件。

6. 下述三个平面 π_1, π_2, π_3 的位置关系如何?

$$x - 3y + 4z - 2 = 0,$$

$$2x + y - 3z + 5 = 0,$$

$$3x - 9y + 12z + 7 = 0.$$

7. 设平面上三条直线 l_1, l_2, l_3 的方程如下:

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0,$$

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0.$$

(1) 在什么条件下, l_1, l_2, l_3 是共点的三条不同直线?

(2) 在什么条件下, l_1, l_2, l_3 是组成三角形的三条直线?

8. 讨论平面上三条直线的相关位置的所有可能情况,画出每种情况的示意图。
9. 怎样的线性方程组给出空间中组成四面体的四个平面?

补充题三

1. 设 $A = (a_{ij})$ 是实数域上的 n 级矩阵,证明:

如果

$$a_{ii} > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

那么

$$|A| > 0.$$

2. 求使平面上三点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 位于一条直线上的充分必要条件。
3. 求使平面上 n 个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 位于一条直线上的充分必要条件。
4. 求四点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$ 位于一个平面内的充分必要条件。
5. 求平面上不在一条直线上的四点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$ 位于一个圆上的充分必要条件。
6. 求通过不在一条直线上的三点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 的圆的方程。
7. 求通过三点 $(1, 2), (1, -2), (0, -1)$ 的圆的方程,并且求其圆心和半径。
8. 证明: 通过具有有理数坐标的三点的圆,其圆心的坐标也是有理数。
9. 求平面上通过五点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4), (x_5, y_5)$ 的二次曲线的方程。
10. 求平面上通过五点 $(0, 1), (2, 0), (-2, 0), (1, -1), (-1, -1)$ 的二次曲线的方程,并且确定其类型、形状和位置。
11. 求通过不共面的四点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), (x_3, y_3, z_3), (x_4, y_4, z_4)$ 的球面的方程。